

Stefan Heiss

# Mathematik 2

03 – Integralrechnung

Version vom 18. Januar 2026



# Vorwort

Liebe Studierende,

nachdem Sie sich im Rahmen des letzten Studienhefts Ma2-02 mit der Differenzialrechnung auseinandergesetzt haben, werden Sie sich nun der Integralrechnung zuwenden. Die Ableitung einer Funktion haben wir ja im Zusammenhang mit der Definition der Steigung eines Funktionsgraphen an einer vorgegebenen Stelle in Ma2-02, Kapitel 2 eingeführt. Die Definition des *Riemann-Integrals* wird in diesem Studienheft in Kapitel 2 ebenfalls anschaulich motiviert, nämlich mithilfe des Flächeninhalts der Fläche unterhalb eines Funktionsgraphen.

Dass diese auf den ersten Blick sehr verschiedenen Dinge eng miteinander verknüpft sind, besagt der *Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung*. Aus diesem Grund wurde die Menge aller Stammfunktionen einer Funktion  $f$  in Ma2-02, Abschnitt 6.4 auch bereits als unbestimmtes Integral von  $f$  bezeichnet.

Aufgrund des durch den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung vermittelten Zusammenhangs, ergeben die verschiedenen Differenziationsregeln nützliche Integrationsregeln. Insbesondere werden in Kapitel 3 die Regel zur *partiellen Integration* aus der Produktregel (Ma2-02, (3.3)) und die *Substitutionsregel* aus der Kettenregel (Ma2-02, (3.7)) gewonnen. Allerdings sollten Sie wissen, dass leider *keine* „Produktregel“ oder „Kettenregel“ bei der Berechnung von Integralen zur Verfügung steht. Die in Ma2-02 getroffene Feststellung, dass die Ableitungen aller differenzierbaren Funktionen, welche in ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen auftreten, auch mithilfe der Differenziationsregeln berechnet werden können, gilt sinngemäß für die Berechnung von Integralen leider nicht! Beispielsweise kann eine Stammfunktion für die Funktion  $f(x) = e^{-x^2}$  nicht in geschlossener Form berechnet werden. Bestimmte Integrale mit dieser Funktion, die tatsächlich in vielen Anwendungen vorkommen, müssen daher mit numerischen Verfahren approximativ bestimmt werden.

Eine Klasse von Funktionen, deren Integrale immer bestimmt werden können, bilden die *rationalen Funktionen* für welche die vollständige Faktorisierung des Nennerpolynoms bekannt ist. Wie solche Funktionen integriert werden können, wird in Kapitel 6 behandelt. Ein wesentliches Hilfsmittel hierbei ist die sogenannte *Partialbruchzerlegung* rationaler Funktionen, die auch in anderen Zusammenhängen hilfreich eingesetzt werden kann.

Um eine gewisse Vertrautheit und Routine bei der praktischen Berechnung von Integralen gewinnen zu können, finden Sie (u. a. auch in den Kapiteln 4 und 5) eine Vielzahl von Beispielen und Aufgaben, deren selbstständig Bearbeitung Ihnen dringend empfohlen sei.



# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lernziele</b>                                           | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Das bestimmte Integral</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Unter- und Obersummen . . . . .                            | 5         |
| 2.2      | Riemann-Integral . . . . .                                 | 9         |
| 2.3      | Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung . . . . . | 16        |
| <b>3</b> | <b>Integrationsregeln</b>                                  | <b>25</b> |
| 3.1      | Partielle Integration . . . . .                            | 26        |
| 3.2      | Substitutionsregel . . . . .                               | 28        |
| <b>4</b> | <b>Uneigentliche Integrale</b>                             | <b>35</b> |
| <b>5</b> | <b>Anwendungen</b>                                         | <b>41</b> |
| 5.1      | Bogenlängen von Kurven . . . . .                           | 42        |
| 5.2      | Mantelflächen rotationssymmetrischer Körper . . . . .      | 44        |
| 5.3      | Volumen rotationssymmetrischer Körper . . . . .            | 47        |
| <b>6</b> | <b>Integration rationaler Funktionen</b>                   | <b>49</b> |
| 6.1      | Partialbruchzerlegung rationaler Funktionen . . . . .      | 50        |
| 6.2      | Integration . . . . .                                      | 55        |
| 6.3      | Beispiele . . . . .                                        | 57        |
| <b>7</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                     | <b>63</b> |
| 7.1      | Bestimmte Integrale . . . . .                              | 64        |
| 7.2      | Sätze und Integrationsregeln . . . . .                     | 65        |
| 7.3      | Uneigentliche Integrale . . . . .                          | 66        |
| 7.4      | Anwendungen . . . . .                                      | 66        |
| 7.5      | Integration rationaler Funktionen . . . . .                | 67        |





Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie wichtige grundlegende Begriffe, Eigenschaften und Techniken zur Berechnung von Stammfunktionen und bestimmten Integralen reellwertiger Funktionen einer reellen Variablen kennen und anwenden können:

- Sie kennen die im Zusammenhang mit der Definition des Riemann-Integrals benötigten Begriffe (Unter- und Obersummen, Riemann-Summen, Zerlegungsnullfolgen, etc.) und wissen, wie das Riemann-Integral einer integrierbaren Funktion über einem Intervall mithilfe von Unter- und Obersummen definiert ist.
- Sie können Unter-, Ober- und Riemann-Summen für gegebene Funktionen, Zerlegungen und ggf. Stützstellen berechnen.
- Sie kennen den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung und können ihn zur Berechnung von Integralen anwenden, falls eine Stammfunktion des Integranden bekannt ist.
- Sie kennen die Stammfunktionen von (Linearkombinationen von) Potenzfunktionen, Exponentialfunktionen und trigonometrischen Funktionen.
- Sie können die partielle Integration und die Substitutionsregel zur Berechnung von Integralen anwenden.
- Sie wissen, was uneigentliche Integral sind und können die Werte uneigentlicher Integrale berechnen.
- Sie können Anwendungsaufgaben zur Flächenbestimmung, zur Bestimmung von Bogenlängen und zur Bestimmung von Mantelflächen sowie Volumen rotationssymmetrischer Körper lösen.
- Sie können die vollständige Partialbruchzerlegung jeder gegebenen rationalen Funktion  $f$  berechnen, für die eine vollständige Faktorisierung des Nennerpolynoms bekannt ist. Mit einer solchen Partialbruchzerlegung können Sie darüber hinaus das unbestimmte Integral von  $f$  bestimmen.



# Das bestimmte Integral

2

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Unter- und Obersummen . . . . .                          | 5  |
| 2.2 | Riemann-Integral . . . . .                               | 9  |
| 2.3 | Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung . . . . | 16 |

Die Ableitung einer reellwertigen Funktion einer reellen Variablen wurde in Ma2-02, Kapitel 2 als Steigung der Tangente an den Funktionsgraphen interpretiert. In diesem Studienheft wird das *Integral* einer Funktion als die *Fläche* unterhalb des Funktionsgraphen definiert. Erstaunlicherweise hängen diese beiden Begriffsbildungen eng miteinander zusammen. Dies ist die Aussage des *Hauptsatzes (Fundamentalsatzes) der Differenzial- und Integralrechnung*.

Doch zunächst zur Berechnung von Flächen, die durch Funktionsgraphen begrenzt werden, und damit zur Definition des (bestimmten) Integrals einer Funktion. Bis auf Weiteres sei  $f$  immer eine Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } D \subseteq \mathbb{R},$$

die auf einem abgeschlossenen Intervall  $[a, b] \subseteq D$  *beschränkt* ist, d. h., für die es ein  $M \in \mathbb{R}$  gibt mit:

$$|f(x)| \leq M \quad \text{für alle } x \in [a, b] \quad (2.1)$$

Zunächst soll außerdem angenommen werden, dass  $f$  auf  $[a, b]$  *nichtnegativ* ist, d. h.:

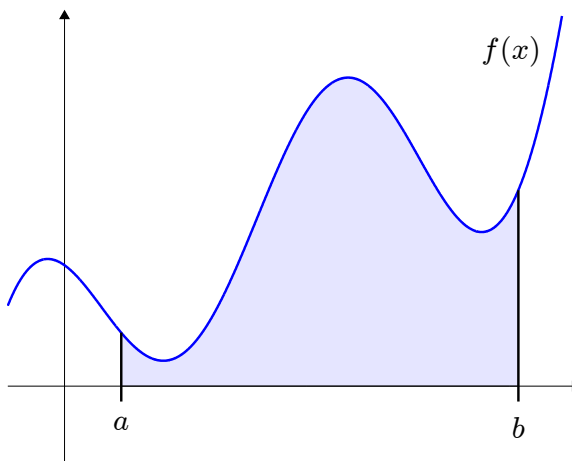
$$f(x) \geq 0 \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$

Die Aufgabe besteht nun darin, die Fläche zu berechnen, die von dem Funktionsgraphen von  $f$  und den Geraden  $y = 0$  (also der  $x$ -Achse) sowie  $x = a$  und  $x = b$  eingeschlossen wird. Diese Fläche wird mithilfe des Integralzeichens wie folgt bezeichnet:

$$\int_a^b f(x) dx \quad (2.2)$$

(Sprich: „Integral von  $f(x)$  in den Grenzen von  $a$  bis  $b$ “)

Ein Beispiel für eine solche Fläche ist in Abbildung 2.1 dargestellt.



**Abb. 2.1** Fläche unter einer Kurve:  $\int_a^b f(x) dx$

Ebenso wie bei der Einführung der Ableitung erst die geometrisch anschauliche Tangentensteigung an den Funktionsgraphen einer Funktion (mithilfe eines Grenzwertprozesses) definiert werden musste, ist zur Flächenbestimmung zunächst überhaupt eine schlüssige Definition der Fläche vonnöten. Insofern werden wir die Bezeichnung in (2.2) vorerst im Vertrauen darauf benutzen, dass eine solche Definition tatsächlich möglich ist und in Abschnitt 2.2 noch gegeben wird.

Im Fall der Tangentensteigungen konnten wir uns auf Sekantensteigungen beziehen. Im Fall von Flächenbestimmungen können die Berechnungen auf Summationen einfacher Rechteckflächen zurückgeführt werden. Hierzu beginnen wir mit Abschätzungen der Fläche durch sogenannte *Untersummen* und *Obersummen*.

## 2.1 Unter- und Obersummen

Zur Definition einer Unter- bzw. Obersumme wird zuerst das Intervall  $I = [a, b]$  in Teilintervalle zerlegt. Für eine solche *Zerlegung*

$$Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \quad (2.3)$$

nehmen wir an, dass auf jedem Teilintervall  $[x_{i-1}, x_i]$  dieser Zerlegung (also für  $i = 1, \dots, n$ ) die Funktion  $f$  ein Minimum und ein Maximum annimmt und bezeichnen diese mit:

$$\underline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]} := \min \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} \quad (2.4)$$

$$\overline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]} := \max \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} \quad (2.5)$$

**Kommentar** Für den Fall, dass das Minimum in (2.4) oder das Maximum in (2.5) nicht existiert, ist es durch das *Infimum*

$$\underline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]} := \inf \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} := \max \{y \mid y \leq f(x) \text{ für alle } x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

bzw. das *Supremum*

$$\overline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]} := \sup \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} := \min \{y \mid y \geq f(x) \text{ für alle } x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

zu ersetzen.

Infimum und Supremum existieren für eine beschränkte reellwertige Funktion immer. Existiert das Minimum (2.4) oder das Maximum (2.5), so stimmt es mit dem entsprechenden Infimum bzw. Supremum überein. ◀

Über jedem Teilintervall  $[x_{i-1}, x_i]$  hat das größte Rechteck, welches gerade noch unter den Funktionsgraphen passt, die Höhe  $\underline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]}$  und damit die Fläche:

$$U_i = \underline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]} \cdot (x_i - x_{i-1})$$

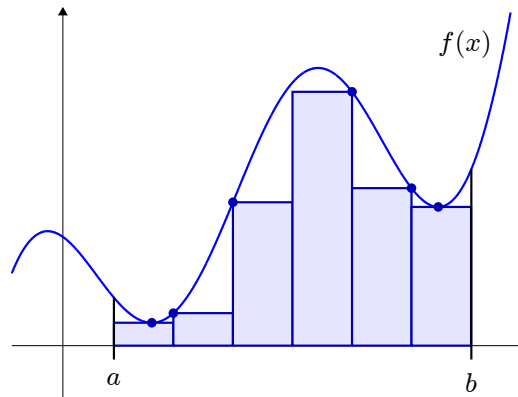
Abbildung 2.2 stellt eine Zerlegung des Ausgangsintervalls  $I = [a, b]$  in sechs gleich lange Teilintervalle sowie die soeben beschriebenen Rechteckflächen dar.

Die Summe der Rechteckflächen  $U_i$  liefert eine Abschätzung für die Fläche unterhalb des Funktionsgraphen von  $f$  im Bereich von  $a$  bis  $b$ :

**Untersumme**

$$U_f(Z) := \sum_{i=1}^n \overline{f|_{[x_{i-1}, x_i]}} \cdot (x_i - x_{i-1}) \quad (2.6)$$

Natürlich wird die Untersumme immer kleiner oder höchstens gleich der gesuchten Fläche sein, sodass von einer Abschätzung „von unten“ gesprochen wird.

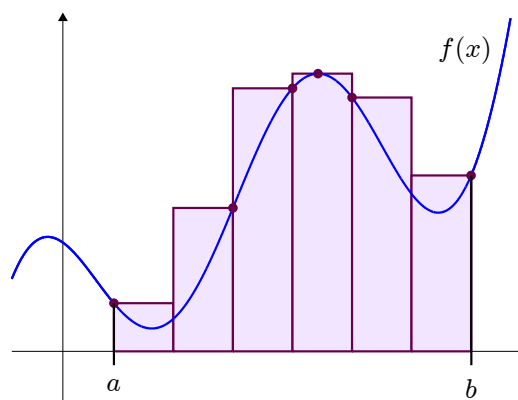


**Abb. 2.2** Rechteckflächen zur Berechnung einer Untersumme

Ebenso liefern die Rechtecke mit der Höhe  $\overline{f|_{[x_{i-1}, x_i]}}$  über dem Intervall  $[x_{i-1}, x_i]$  eine Abschätzung für die Fläche unterhalb des Funktionsgraphen im Bereich von  $a$  bis  $b$  „von oben“ (s. Abb. 2.3):

**Obersumme**

$$O_f(Z) := \sum_{i=1}^n \overline{f|_{[x_{i-1}, x_i]}} \cdot (x_i - x_{i-1}) \quad (2.7)$$



**Abb. 2.3** Rechteckflächen zur Berechnung einer Obersumme

Mit der in (2.2) eingeführten Bezeichnung für die Fläche unterhalb des Funktionsgraphen von  $f$  im Bereich von  $a$  bis  $b$  haben wir kurz zusammengefasst die folgenden Abschätzungen:

$$U_f(Z) \leq \int_a^b f(x) dx \leq O_f(Z) \quad (2.8)$$

### Beispiel 2.1

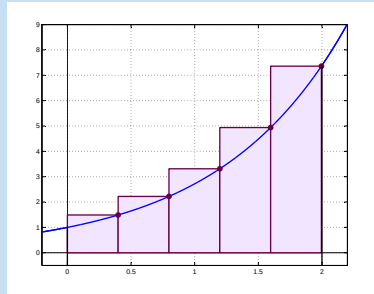
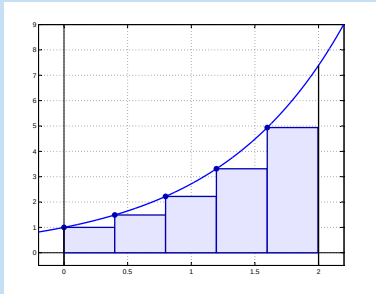
Als erstes Beispiel soll das Integral

$$\int_0^2 e^x dx \quad (2.9)$$

durch eine Unter- und eine Obersumme abgeschätzt werden. Hierfür wollen wir die *äquidistante* Zerlegung  $Z_n$  des hier zu betrachtenden Intervalls  $I = [0, 2]$  in  $n \in \mathbb{N}$  gleich lange Teilintervalle betrachten:

$$Z_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad x_i = \frac{2}{n} \cdot i \text{ für } i = 0, 1, \dots, n$$

Beispielhaft sind in Abbildung 2.4 für  $n = 5$  die bei der Berechnung von Unter- bzw. Obersumme zu berücksichtigenden Rechteckflächen dargestellt.



**Abb. 2.4** Rechteckflächen zur Berechnung von  $U_f(Z_5)$  und  $O_f(Z_5)$

Da  $f$  monoton wächst, nimmt  $f$  auf jedem Teilintervall  $[x_{i-1}, x_i]$  das Minimum an der Stelle  $x_{i-1}$  und das Maximum an der Stelle  $x_i$  an. Es gilt also

$$\underline{f|_{[x_{i-1}, x_i]}} = f(x_{i-1}) \quad \text{sowie} \quad \overline{f|_{[x_{i-1}, x_i]}} = f(x_i) \quad (2.10)$$

und daher

$$\begin{aligned} U_f(Z_n) &= \sum_{i=1}^n \underline{f|_{[x_{i-1}, x_i]}} \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \cdot \frac{x_n - x_0}{n} \\ &= \frac{x_n - x_0}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \end{aligned} \quad (2.11)$$

sowie:

$$O_f(Z_n) = \frac{x_n - x_0}{n} \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad (2.12)$$

In unserem konkreten Beispiel ergibt sich aus (2.11) und der Summenformel für geometrische Summen (Ma1-01, (5.9)):

$$U_f(Z_n) = \frac{2}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} e^{\frac{2}{n} \cdot i} = \frac{2}{n} \cdot \frac{\left(e^{\frac{2}{n}}\right)^n - 1}{e^{\frac{2}{n}} - 1} = \frac{2}{n} \cdot \frac{e^2 - 1}{e^{\frac{2}{n}} - 1} \quad (2.13)$$

Die Differenz zwischen Obersumme  $O_f(Z_n)$  und Untersumme  $U_f(Z_n)$  kann mithilfe von (2.12) und (2.11) berechnet werden:

$$\begin{aligned} O_f(Z_n) - U_f(Z_n) &= \frac{x_n - x_0}{n} \cdot (f(x_n) - f(x_0)) \\ &= \frac{x_n - x_0}{n} \cdot f(x_n) - \frac{x_n - x_0}{n} \cdot f(x_0) \end{aligned} \quad (2.14)$$

Für die Differenz in (2.14) gibt es übrigens eine einfache Erklärung. Bei einem Vergleich der Rechteckflächen, die bei den Berechnungen von Unter- bzw. Obersumme auftreten, kann wegen der Äquidistanz der Zerlegung und des monotonen Wachstums von  $f$  Folgendes festgestellt werden (s. hierzu auch Abb. 2.4): Die erste Rechteckfläche der Untersumme tritt nur bei dieser auf, die zweite Fläche entspricht aber der ersten der Obersumme, die dritte Fläche der Untersumme entspricht der zweiten der Obersumme usw. In der Obersumme tritt also nur die letzte Rechteckfläche exklusiv auf und in der Untersumme nur die erste Rechteckfläche. Die Differenz dieser zwei Rechteckflächen entspricht gerade (2.14).

Mit Unter- und Obersumme soll ja die Fläche unterhalb von  $f$  im Bereich von  $x_0$  bis  $x_n$  abgeschätzt werden. Wie gut ist diese Abschätzung aber? Eine Abschätzung für die Güte dieser Abschätzungen liefert (2.14). Beispielsweise gilt für die Untersumme:

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx - U_f(Z_n) \right| &= \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx - U_f(Z_n) \\ &\leq O_f(Z_n) - U_f(Z_n) \\ &\stackrel{(2.14)}{=} \frac{x_n - x_0}{n} \cdot (f(x_n) - f(x_0)) \end{aligned} \quad (2.15)$$

Mithilfe von (2.15) kann ein  $n$  bestimmt werden, für das die Approximation des Integrals durch die Untersumme  $U_f(Z_n)$  mindestens eine gewünschte Güte erreicht. Soll bei-

spielsweise  $\int_0^2 e^x dx$  mit einer Abweichung  $< \frac{1}{1000}$  durch eine Untersumme angenähert werden, so wird dies wegen (2.15) sicherlich erreicht, falls gilt:

$$\frac{x_n - x_0}{n} \cdot (f(x_n) - f(x_0)) = \frac{2 \cdot (e^2 - 1)}{n} < \frac{1}{1000}$$

Die letzte Ungleichung gilt genau dann, falls:

$$n > 2000(e^2 - 1) \approx 12778,1$$

Für eine Zerlegung mit  $n = 12779$  Teilintervallen besitzt die Approximation des Integrals durch die Untersumme (oder auch durch die Obersumme) einen Fehler, der kleiner als  $\frac{1}{1000}$  ist. 

---

**Frage 1**


---

Berechnen Sie den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} U_f(Z_n)$  für die Untersummen  $U_f(Z_n)$  in (2.13).

---



---

**Frage 2**


---

Es sei  $a > 1$  und  $n \in \mathbb{N}$ . Berechnen Sie für die Zerlegung

$$Z_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad x_i = a^{\frac{i}{n}} \text{ für } i = 0, 1, \dots, n$$

von  $I = [1, a]$  die Untersumme  $U(Z_n)$  und die Obersumme  $O(Z_n)$  bezüglich der Funktion  $f(x) = \frac{1}{x}$ . Berechnen Sie außerdem  $O(Z_n) - U(Z_n)$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} O(Z_n)$ .

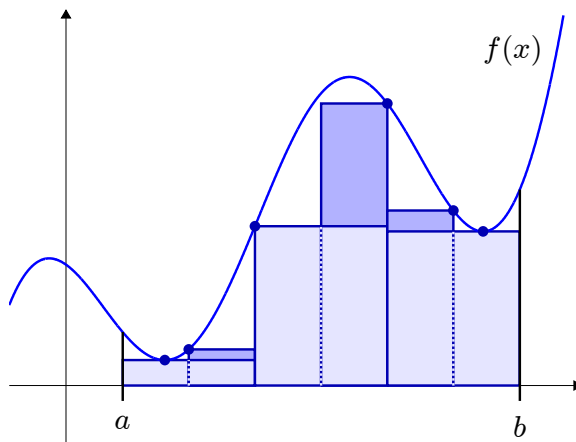
---

## 2.2 Riemann-Integral

Eine Zerlegung liefert genau eine Unter- und eine Obersumme. Wird eine Zerlegung  $Z$  des Intervalls  $[a, b]$  durch Hinzunahme weiterer Punkte zu der Zerlegung  $Z^+$  *verfeinert*, so gilt für die *Verfeinerung*  $Z^+$  von  $Z$ :

$$U_f(Z^+) \geq U_f(Z) \quad \text{und} \quad O_f(Z^+) \leq O_f(Z) \quad (2.16)$$

Abbildung 2.5 illustriert das Wachstum der Untersumme bei einer Verfeinerung einer Zerlegung.



**Abb. 2.5** Rechteckflächen zur Berechnung von Untersummen bezüglich äquidistanter Zerlegungen mit drei bzw. sechs Teilintervallen

Ergibt sich bei einer Folge von Zerlegungen, die immer feiner werden, als Grenzwert für die jeweiligen Unter- und Obersummen der gleiche Wert, so dient dieser Wert als Definition der Fläche unterhalb des Funktionsgraphen. Hierzu folgende Definitionen:

**Zerlegungsnullfolge**

Eine Folge von Zerlegungen

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

mit

$$Z_j = \{a = x_0^{(j)}, x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots, x_{n_j}^{(j)} = b\}$$

des Intervalls  $[a, b]$  heißt *Zerlegungsnullfolge*, falls für die Folge der *Feinheiten* von  $Z_j$

$$\mu(Z_j) := \max \{x_i^{(j)} - x_{i-1}^{(j)} \mid i = 1, 2, \dots, n_j\}$$

gilt:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mu(Z_j) = 0$$

**Riemann<sup>1</sup>-Integral (Bestimmtes Integral)**

Es sei  $f$  eine über dem Intervall  $[a, b]$  definierte und beschränkte Funktion. Weiterhin sei

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

eine Zerlegungsnullfolge des Intervalls  $[a, b]$ .

Streben die Untersummen  $U_f(Z_j)$  und die Obersummen  $O_f(Z_j)$  gegen den gleichen Grenzwert, so wird dieser als das *Riemann-Integral* (oder *bestimmte Integral* oder auch nur *Integral*) von  $f$  in den Grenzen von  $a$  bis  $b$  bezeichnet. In Zeichen:

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(Z_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(Z_j) \quad (2.17)$$

Die Funktion  $f$  wird in diesem Zusammenhang als *Integrand* des Integrals bezeichnet.

Eine reellwertige Funktion einer reellen Variablen heißt *integrierbar* über dem Intervall  $[a, b]$ , falls  $\int_a^b f(x) dx$  existiert.

**Kommentar** Es ist anzumerken, dass die Definition nur dann sinnvoll sein kann, wenn sie von der speziellen Zerlegungsnullfolge zur Berechnung der Unter- und Obersummen unabhängig ist. Dies kann in der Tat durch Bildung gemeinsamer Verfeinerungen verschiedener Zerlegungen wie folgt bewiesen werden.

Seien  $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$  und  $(\tilde{Z}_j)_{j \in \mathbb{N}}$  Zerlegungsnullfolgen des Intervalls  $[a, b]$  mit:

$$I_Z := \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(Z_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(Z_j)$$

$$I_{\tilde{Z}} := \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(\tilde{Z}_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(\tilde{Z}_j)$$

Für alle  $j \in \mathbb{N}$  setze:

$$Z_j^+ := Z_j \cup \tilde{Z}_j$$

<sup>1</sup> Georg Friedrich Bernhard Riemann (\*1826 Breselenz, †1866 Selasca)



Dann ist  $Z_j^+$  eine Verfeinerung von  $Z_j$  und es gilt daher:

$$\begin{aligned} U_f(Z_j) &\leq U_f(Z_j^+) \leq O_f(Z_j^+) \leq O_f(Z_j) \\ \implies I_Z &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(Z_j^+) \leq \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(Z_j^+) \leq I_Z \\ \implies I_{Z^+} &:= \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(Z_j^+) = \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(Z_j^+) = I_Z \end{aligned}$$

Da  $Z_j^+$  auch eine Verfeinerung von  $\tilde{Z}_j$  ist, gilt ebenso  $I_{Z^+} = I_{\tilde{Z}}$  und schließlich:

$$I_{\tilde{Z}} = I_{Z^+} = I_Z$$



**Wichtig** Auch wenn wir bisher in den Abbildungen und Beispielen ausschließlich Funktionen betrachtet haben, die nur positive Funktionswerte besitzen, sind alle Definitionen in den letzten beiden Abschnitten 2.1 und 2.2 auch ohne diese Annahme gültig, solange die Funktion beschränkt ist.

Für eine beliebige über einem Intervall  $[a, b]$  integrierbare Funktion  $f$  wird durch das Integral die Differenz der Fläche, die oberhalb der  $x$ -Achse und unterhalb des Funktionsgraphen von  $f$  liegt, und der Fläche, die unterhalb der  $x$ -Achse und oberhalb des Funktionsgraphen von  $f$  liegt, berechnet. Einfach gesprochen: Die Fläche unterhalb der  $x$ -Achse wird negativ „gezählt“ (s. Abb. 2.6).

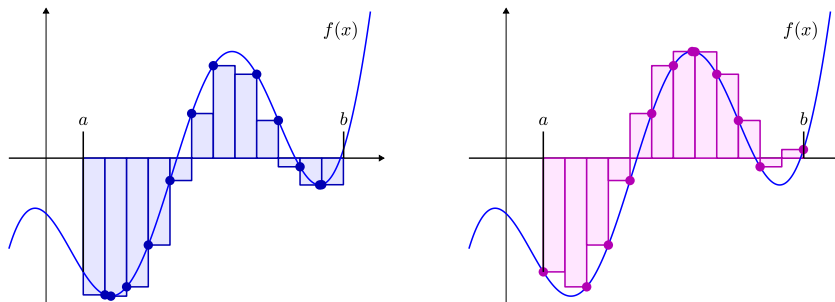


Abb. 2.6 Flächen der Unter- und Obersummen für eine nicht-positive Funktion



Der folgende Satz wird ohne weiteren Beweis angegeben, wobei die Integrierbarkeit monotoner Funktionen mit den in Beispiel 2.1 angestellten Betrachtungen bewiesen werden kann. Beweise zur Integrierbarkeit stetiger Funktionen können bei Bedarf in praktisch jedem Buch zur Analysis nachgeschlagen werden.

### Satz 2.1

Ist

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad [a, b] \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$$

eine monoton wachsende, eine monoton fallende oder eine stetige Funktion, so ist  $f$  über  $[a, b]$  integrierbar.

Direkt aus der Definition des Riemann-Integrals folgen die Aussagen des nächsten Satzes:

**Satz 2.2**

- (i) Ist  $f$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar, so ist  $f$  auch auf jedem Teilintervall von  $[a, b]$  integrierbar.
- (ii) Ist  $f$  über den Intervallen  $[a, b]$  und  $[b, c]$  integrierbar, so ist  $f$  auch über dem Intervall  $[a, c]$  integrierbar und es gilt:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

- (iii) Liegt  $a \in \mathbb{R}$  im Definitionsbereich, so gilt:

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad (2.18)$$

- (iv) Ist  $f$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar und  $c \in \mathbb{R}$ , so ist auch  $c \cdot f$  über  $[a, b]$  integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx \quad (2.19)$$

- (v) Sind  $f$  und  $g$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar, so ist auch  $f + g$  über  $[a, b]$  integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad (2.20)$$

- (vi) Sind  $f$  und  $g$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar und gilt  $f \leq g$  auf  $[a, b]$  (d. h.  $f(x) \leq g(x)$  für alle  $x \in [a, b]$ ), so gilt:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad (2.21)$$

- (vii) Ist  $f$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar, so ist auch  $|f|$  über  $[a, b]$  integrierbar und es gilt:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (2.22)$$

**Beweis**

- (i) Sei  $[a', b']$  ein Teilintervall von  $[a, b]$ . Weiter sei  $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$  eine Zerlegungsnullfolge von  $[a, b]$ , deren Zerlegungen die Punkte  $a'$  und  $b'$  enthalten, sodass für alle  $j \in \mathbb{N}$  durch  $Z'_j := Z_j \cap [a', b']$  eine Zerlegung von  $[a', b']$  definiert wird. Dann gilt für die Zerlegungsnullfolge  $(Z'_j)_{j \in \mathbb{N}}$  von  $[a', b']$

$$O_{f|_{[a', b']}}(Z'_j) - U_{f|_{[a', b']}}(Z'_j) \leq O_f(Z_j) - U_f(Z_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0$$

unf  $f$  ist somit über dem Intervall  $[a', b']$  integrierbar.

- (ii) Sind  $(Z'_j)_{j \in \mathbb{N}}$  und  $(Z''_j)_{j \in \mathbb{N}}$  Zerlegungsnullfolgen von  $[a, b]$  bzw.  $[b, c]$ , so wird durch die Zerlegungen  $Z_j := Z'_j \cup Z''_j$  eine Zerlegungsnullfolge von  $[a, c]$  definiert und die Behauptung folgt aus:

$$\begin{aligned} O_f(Z_j) - U_f(Z_j) &= O_{f|_{[a, b]}}(Z'_j) + O_{f|_{[b, c]}}(Z''_j) - (U_{f|_{[a, b]}}(Z'_j) + U_{f|_{[b, c]}}(Z''_j)) \\ &= (O_{f|_{[a, b]}}(Z'_j) - U_{f|_{[a, b]}}(Z'_j)) + (O_{f|_{[b, c]}}(Z''_j) - U_{f|_{[b, c]}}(Z''_j)) \\ &\xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

- (iii) Für  $[a, a]$  gibt es nur die Zerlegung  $Z = \{a\}$ . Für diese gilt  $U_f(Z) = O_f(Z) = 0$ .  
(iv) Gilt aufgrund der identischen Eigenschaft für Summen.  
(v) Sei  $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$  eine Zerlegungsnullfolge von  $[a, b]$ . Dann gilt:

$$U_f(Z_j) + U_g(Z_j) \leq U_{f+g}(Z_j) \leq O_{f+g}(Z_j) \leq O_f(Z_j) + O_g(Z_j)$$

Für  $j \rightarrow \infty$  konvergieren die beiden äußeren Ausdrücke der Ungleichungskette gegen die Summe der Integrale auf der rechten Seite von (2.20). Dann konvergieren aber auch die mittleren Terme der Ungleichungskette (die Unter- und Obersummen für  $f + g$ ) gegen die Summe der Integrale von  $f$  und  $g$ .

- (vi) Wegen  $f \leq g$  gilt auch für jede Zerlegung  $Z$  von  $[a, b]$ :

$$U_f(Z) \leq U_g(Z)$$

Hieraus folgt sofort die Behauptung durch Betrachtung einer Zerlegungsnullfolge von  $[a, b]$ .

- (vii) Wegen (2.21) gilt

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

und

$$-\int_a^b f(x) dx = \int_a^b -f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

und es folgt daher sofort (2.22). ■

Formal wird ein Integral mit einer unteren Integrationsgrenze, die größer als die obere Grenze ist, wie folgt definiert:

**Definition**

Ist  $f$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar, so gilt per Definition:

$$\int_b^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx \quad (2.23)$$

Mit der Festlegung in (2.23) gilt die folgende Verallgemeinerung von Satz 2.2 (ii):

**Satz 2.3**

Sind  $a, b, c \in \mathbb{R}$  und ist  $f$  auf  $[\min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\}]$  integrierbar, so gilt:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx \quad (2.24)$$

**Beweis** Gilt zum Beispiel  $c \leq a \leq b$ , so besagt Satz 2.2 (ii):

$$\int_c^b f(x) dx = \int_c^a f(x) dx + \int_a^b f(x) dx$$

Mit (2.23) lässt sich diese Gleichung in der Form

$$- \int_b^c f(x) dx = - \int_a^c f(x) dx + \int_a^b f(x) dx$$

schreiben und dann in Gleichung (2.24) umformen.

Zeigen Sie zur Übung die Gültigkeit von Gleichung (2.24) in den noch nicht betrachteten Fällen  $a \leq c \leq b$ ,  $b \leq a \leq c$ ,  $b \leq c \leq a$  und  $c \leq b \leq a$ . ■

Ist sichergestellt, dass eine Funktion  $f$  über einem Intervall  $[a, b]$  integrierbar ist, so kann das Integral mithilfe einer Zerlegungsnullfolge für  $[a, b]$  sowohl mit der zugehörigen Folge der Untersummen oder der zugehörigen Folge der Obersummen berechnet werden. Es ist aber auch möglich, auf die Bestimmung der Minima bzw. Maxima der Funktionswerte für die involvierten Teilintervalle zu verzichten und beliebige *Stützstellen* innerhalb der Intervalle zur Berechnung sogenannter *Riemann-Summen* zu verwenden, da diese auch gegen das Integral konvergieren:

**Riemann-Summe**

Zu einer über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbaren Funktion  $f$  und einer Zerlegung

$$Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

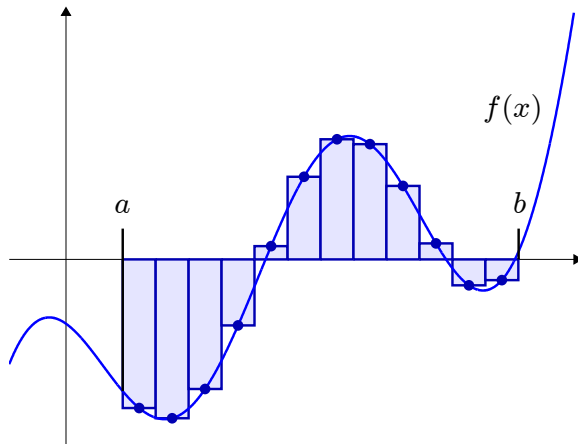
des Intervalls  $[a, b]$  sowie *Stützstellen*

$$\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \quad \text{mit } \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

ist die Riemann-Summe  $S_f(Z, \xi)$  definiert durch:

$$S_f(Z, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$$

In Abbildung 2.7 sind beispielhaft die Summanden einer Riemann-Summe für eine Funktion dargestellt, die sowohl positive als auch negative Funktionswerte besitzt.



**Abb. 2.7** Rechteckflächen zur Berechnung einer Riemann-Summe

Mit den obigen Bezeichnungen gilt für alle  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$

$$\underline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]} \leq f(\xi_i) \leq \overline{f}|_{[x_{i-1}, x_i]}$$

und daher:

$$U_f(Z) \leq S_f(Z, \xi) \leq O_f(Z) \quad (2.25)$$

Ist  $f$  integrierbar und  $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$  eine Zerlegungsnullfolge, so gilt  $\lim_{j \rightarrow \infty} U(Z_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} O(Z_j) = \int_a^b f(x) dx$  und mit (2.25) folgt daher:

#### Satz 2.4

Ist  $f$  über dem Intervall  $[a, b]$  integrierbar und  $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$  eine Zerlegungsnullfolge für  $[a, b]$  mit Stützstellen

$$\xi^{(j)} = \{\xi_1^{(j)}, \xi_2^{(j)}, \dots, \xi_{n_j}^{(j)}\}$$

für  $Z_j$  (für alle  $j \in \mathbb{N}$ ), so gilt:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} S_f(Z_j, \xi^{(j)}) = \int_a^b f(x) dx \quad (2.26)$$

## 2.3 Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung, der auch als *Fundamentalsatz der Analysis* bezeichnet wird, stellt einen Zusammenhang zwischen der Differenzialrechnung und der Integralrechnung her, der insbesondere für die Berechnung von bestimmten Integralen von größter praktischer Bedeutung ist. Der Satz besteht aus zwei Teilen, die im Folgenden ausführlich behandelt werden.

In diesem Abschnitt bezeichne  $I \subseteq \mathbb{R}$  immer ein Intervall reeller Zahlen und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion, die auf jedem abgeschlossenen Teilintervall von  $I$  integrierbar ist. Nach Auswahl eines  $x_0 \in I$  ist dann die Funktion

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) := \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi \quad (2.27)$$

definiert. Für  $F$  gelten eine Reihe wichtiger Sätze.

### Satz 2.5

Es sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall reeller Zahlen und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion, die auf jedem abgeschlossenen Teilintervall von  $I$  integrierbar ist. Dann ist die für  $x_0 \in I$  in (2.27) definierte Funktion  $F$  stetig auf  $I$ .

**Beweis** Sei  $x \in I$  und  $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  eine Folge in  $I$  mit  $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x$ .

Es sei  $x_{\min} := \min\{x, x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$  und  $x_{\max} := \max\{x, x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ . Dann ist  $f$  auf dem abgeschlossenen Intervall  $[x_{\min}, x_{\max}]$  integrierbar. Da die Integrierbarkeit grundsätzlich die Beschränktheit der betrachteten Funktion auf dem Integrationsintervall voraussetzt, gibt es ein  $M \in \mathbb{R}$  mit:

$$-M \leq f(\xi) \leq M \quad \text{für alle } \xi \in [x_{\min}, x_{\max}] \quad (*)$$

Damit gilt mit Satz 2.3:

$$\begin{aligned}
 \lim_{i \rightarrow \infty} |F(x_i) - F(x)| &= \lim_{i \rightarrow \infty} \left| \int_{x_0}^{x_i} f(\xi) d\xi - \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi \right| \\
 &\stackrel{(2.24)}{=} \lim_{i \rightarrow \infty} \left| \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi + \int_x^{x_i} f(\xi) d\xi - \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi \right| \\
 &= \lim_{i \rightarrow \infty} \left| \int_x^{x_i} f(\xi) d\xi \right| \\
 &\stackrel{(*)}{\leq} \lim_{i \rightarrow \infty} M \cdot |x_i - x| = 0
 \end{aligned}$$

Es gilt also  $\lim_{i \rightarrow \infty} F(x_i) = F(x)$ , d. h.,  $F$  ist stetig an der Stelle  $x$ . Da  $x \in I$  beliebig war, ist  $F$  auf ganz  $I$  stetig. ■

### Satz 2.6 (Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung (Teil 1))

Sind  $f$  und  $F$  wie in Satz 2.5 und ist  $f$  an der Stelle  $x \in I$  stetig, so ist  $F$  an der Stelle  $x$  differenzierbar und es gilt:

$$F'(x) = f(x) \quad (2.28)$$

**Beweis** Sei  $f$  an der Stelle  $x \in I$  stetig,  $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  eine Folge in  $I \setminus \{x\}$  mit  $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x$  und  $\varepsilon > 0$ .

Wir müssen zeigen, dass es ein  $n \in \mathbb{N}$  gibt mit:

$$\left| \frac{F(x_i) - F(x)}{x_i - x} - f(x) \right| \leq \varepsilon \quad \text{für alle } i \geq n \quad (*)$$

Da  $f$  an der Stelle  $x$  stetig ist, existiert mit Ma2-01, Satz 7.1 ein  $\delta > 0$ , sodass gilt:

$$|\xi - x| \leq \delta \implies f(x) - \varepsilon \leq f(\xi) \leq f(x) + \varepsilon \quad (**)$$

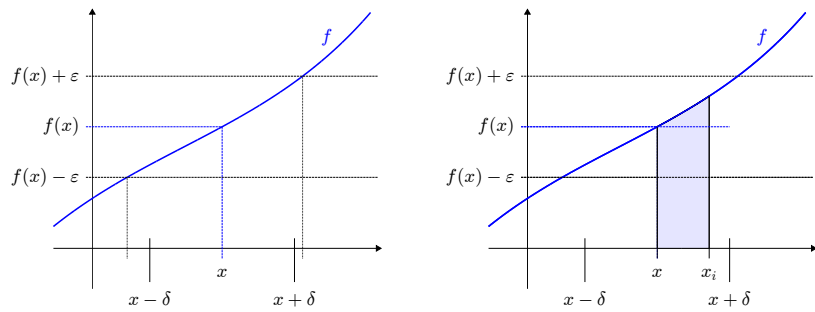
(Die erste Abbildung in Abb. 2.8 zeigt ein solches  $\delta$ .)

Wegen  $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x$  gibt es ein  $n \in \mathbb{N}$  mit:

$$|x_i - x| \leq \delta \quad \text{für alle } i \geq n \quad (***)$$

(Die zweite Abbildung in Abb. 2.8 stellt ein  $x_i$  mit  $i \geq n$  und die durch das Integral zwischen

$x$  und  $x_i$  gegebene Fläche  $F(x_i) - F(x) = \int_x^{x_i} f(\xi) d\xi$  dar.)



**Abb. 2.8**  $\delta$  für das (\*\*) gilt und  $|F(x_i) - F(x)|$  für ein  $i \geq n$

Wir nehmen im Folgenden an, dass  $x < x_i$  ist. (Der Fall  $x_i < x$  führt mit einer analogen Begründung zu dem gleichen Schluss.)

Bei einer Integration von  $x$  bis  $x_i$  ergibt sich dann wegen (\*\*):

$$\begin{aligned} \int_x^{x_i} (f(x) - \varepsilon) d\xi &\leq \int_x^{x_i} f(\xi) d\xi \leq \int_x^{x_i} (f(x) + \varepsilon) d\xi \\ (f(x) - \varepsilon)(x_i - x) &\leq F(x_i) - F(x) \leq (f(x) + \varepsilon)(x_i - x) \end{aligned}$$

Eine Division durch  $x_i - x$  liefert:

$$\begin{aligned} f(x) - \varepsilon &\leq \frac{F(x_i) - F(x)}{x_i - x} \leq f(x) + \varepsilon \\ -\varepsilon &\leq \frac{F(x_i) - F(x)}{x_i - x} - f(x) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Mit der letzten Ungleichung ist (\*) für das in (\*\*\*) genannte  $n$  bewiesen. ■

**Kommentar** Der im Beweis vorkommende Ausdruck

$$\frac{F(x_i) - F(x)}{x_i - x} = \frac{1}{x_i - x} \cdot \int_x^{x_i} f(\xi) d\xi$$

beschreibt den *Mittelwert* der Funktion  $f$  im Bereich zwischen  $x$  und  $x_i$ . ◀

Eine direkte Konsequenz des Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung ist:

### Satz 2.7

Es sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall reeller Zahlen und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion. Dann ist die für  $x_0 \in I$  in (2.27) definierte Funktion  $F$  eine Stammfunktion von  $f$ .

Ist eine auf einem Intervall  $I$  definierte Funktion  $f$  stetig und  $x_0 \in I$ , so kann das in Ma2-02, (6.2) und (6.3) definierte unbestimmte Integral von  $f$  wie folgt angegeben werden:

$$\int f(x) dx = \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi + c \quad (2.29)$$



Ist andererseits  $f$  eine auf einem Intervall  $I$  definierte Funktion, die auf jedem abgeschlossenen Teilintervall integrierbar ist, und besitzt  $f$  eine Stammfunktion  $F$ , so können bestimmte Integrale von  $f$  leicht mithilfe der Stammfunktion  $F$  berechnet werden:

**Satz 2.8 (Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung (Teil 2))**

Besitzt die auf einem abgeschlossenen Intervall  $[a, b]$  definierte und integrierbare Funktion  $f$  eine Stammfunktion  $F$ , so gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b := F(b) - F(a)$$

**Beweis** Zum Beweis nutzen wir die Aussage von Satz 2.4.

Sei  $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$  eine Zerlegungsnullfolge für  $[a, b]$  mit

$$Z_j = \{a = x_0^{(j)}, x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots, x_{n_j}^{(j)} = b\}$$

Nach dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung (Ma2-02, Satz 6.3) gibt es für jedes Teilintervall  $[x_{i-1}^{(j)}, x_i^{(j)}]$  ein  $\xi_i^{(j)}$  mit:

$$F(x_i^{(j)}) - F(x_{i-1}^{(j)}) = F'(\xi_i^{(j)}) \cdot (x_i^{(j)} - x_{i-1}^{(j)}) = f(\xi_i^{(j)}) \cdot (x_i^{(j)} - x_{i-1}^{(j)}) \quad (*)$$

Mit den so gewählten Stützstellen

$$\xi^{(j)} := \{\xi_1^{(j)}, \xi_2^{(j)}, \dots, \xi_{n_j}^{(j)}\}$$

gilt dann für alle  $j \in \mathbb{N}$

$$S_f(Z_j, \xi^{(j)}) = \sum_{i=1}^{n_j} f(\xi_i^{(j)}) \cdot (x_i^{(j)} - x_{i-1}^{(j)}) \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^{n_j} F(x_i^{(j)}) - F(x_{i-1}^{(j)}) = F(b) - F(a)$$

und damit auch:

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{(2.26)}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} S_f(Z_j, \xi^{(j)}) = F(b) - F(a)$$

■

Mit Satz 2.8 ist die Berechnung von bestimmten Integralen ein Kinderspiel, falls eine Stammfunktion der zu integrierenden Funktion bekannt ist und jede konkrete Differenziationsregel (z. B. eine der in Ma2-02, Abschnitt 9.4 zusammengestellten) liefert sofort eine Integrationsregel.

**Beispiel 2.2**

(i) Das bestimmte Integral

$$\int_{-1}^3 (x^3 + 2x^2 - 3x + 4) dx$$

soll berechnet werden.

Aus der für alle  $a \in \mathbb{R}$  gültigen Differenziationsregel

$$\frac{dx^{a+1}}{dx} = (a+1)x^a$$

ergibt sich für  $a \neq -1$  die Integrationsregel:

$$\int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + c \quad (2.30)$$

Damit kann das bestimmte Integral berechnet werden:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 (x^3 + 2x^2 - 3x + 4) dx &= \left( \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x \right) \Big|_{-1}^3 \\ &= \left( \frac{1}{4} \cdot 3^4 + \frac{2}{3} \cdot 3^3 - \frac{3}{2} \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 \right) \\ &\quad - \left( \frac{1}{4} \cdot (-1)^4 + \frac{2}{3} \cdot (-1)^3 - \frac{3}{2} \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) \right) \\ &= \left( \frac{81}{4} + 18 - \frac{27}{2} + 12 \right) - \left( \frac{1}{4} - \frac{2}{3} - \frac{3}{2} - 4 \right) = \frac{147}{4} + \frac{71}{12} = \frac{128}{3} \end{aligned}$$

(ii) Das bestimmte Integral

$$\int_0^{10} 2^x dx$$

soll berechnet werden.

Aus der für alle  $a \in \mathbb{R}$  gültigen Differenziationsregel

$$\frac{de^{ax}}{dx} = ae^{ax}$$

ergibt sich für  $a \neq 0$  die Integrationsregel:

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c \quad (2.31)$$

Damit kann das bestimmte Integral berechnet werden:

$$\int_0^{10} 2^x dx = \int_0^{10} e^{\ln(2) \cdot x} dx = \frac{1}{\ln(2)} e^{\ln(2) \cdot x} \Big|_0^{10} = \frac{2^{10} - 1}{\ln(2)} \approx 1475,88$$

(iii) Aus der Differenziationsregel

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

ergibt sich für  $x > 0$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$$

und damit zum Beispiel:

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln(x) \Big|_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

(iv) Für  $x < 0$  gilt:

$$\frac{d}{dx} (\ln(-x)) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$$

Zusammen mit (iii) gilt daher für jedes Intervall  $I \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ :

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + c \quad (2.32)$$

Beispielsweise gilt daher:

$$\int_{-5}^{-1} \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) \Big|_{-5}^{-1} = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5$$

Bitte beachten Sie, dass beispielsweise das Integral  $\int_{-2}^1 \frac{1}{x} dx$  nicht definiert ist, da

$f(x) = \frac{1}{x}$  für den im Integrationsbereich liegenden Wert  $x = 0$  nicht definiert ist. Natürlich könnten wir  $f(x)$  zu einer auf ganz  $\mathbb{R}$  definierten Funktion, z. B.

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) := \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

fortsetzen, was aber auch nicht weiterhelfen würde, da auch  $\int_{-2}^1 g(x) dx$  nicht definiert ist, weil  $g(x)$  im Integrationsbereich nicht beschränkt ist.



### Beispiel 2.3

Die Fläche, die vom Funktionsgraphen der Kosinusfunktion und der  $x$ -Achse im Bereich von  $x = 0$  bis  $x = 2\pi$  eingeschlossen wird, soll bestimmt werden.

Da  $f(x) = \cos(x)$  bekanntermaßen die Stammfunktion  $F(x) = \sin(x)$  besitzt, ergibt sich sofort:

$$\int_0^{2\pi} \cos(x) dx = \sin(x) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

Allerdings löst diese Rechnung die Aufgabenstellung nicht, da bei der Integration die Flächen unterhalb der  $x$ -Achse negativ gezählt werden. Die gesuchte Fläche hingegen

kann wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} |\cos(x)| dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-\cos(x)) dx + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \cos(x) dx \\
 &= \sin(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} + \sin(x) \Big|_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \\
 &= (1 - 0) - ((-1) - 1) + (0 - (-1)) = 4
 \end{aligned}$$

### Frage 3

Berechnen Sie die Flächen, die von den Geraden  $x = -\pi$ ,  $x = \pi$ , der  $x$ -Achse und jeweils dem Funktionsgraphen der folgenden Funktionen eingeschlossen werden:

- (i)  $f(x) = \sin(x) + \frac{1}{2}$
- (ii)  $g(x) = 3x^2 - 3x - 6$

### Frage 4

Berechnen Sie die Fläche, die zwischen der  $x$ -Achse und dem Funktionsgraphen der Funktion  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3$  eingeschlossen wird.

### Frage 5

Skizzieren Sie die Fläche, die zwischen den Funktionsgraphen der Funktionen  $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 4$  und  $g(x) = x^2 + x + 1$  eingeschlossen wird.

## Frage 6

Berechnen Sie die folgenden bestimmten Integrale:

$$(i) \int_0^4 (3x^3 + \sqrt{x} - e^{-x}) dx$$

$$(ii) \int_0^4 \frac{2}{x+3} dx$$

$$(iii) \int_0^4 \frac{2}{x-3} dx$$

$$(iv) \int_{-1}^2 \frac{x}{x+3} dx$$

$$(v) \int_{-1}^3 |\sinh(x)| dx$$

$$(vi) \int_{-\pi}^{\pi} \left( \cos(x) + \frac{1}{2} \right) dx$$

## Frage 7

In Abbildung 2.9 wird ein Zylinder dargestellt, in dem ein Kolben ein Gas mit dem Volumen  $V$  und dem Druck  $P$  einschließt. Es wird angenommen, dass bei einer Bewegung des (als dicht und reibungsfrei anzusehenden) Kolbens die Temperatur konstant gehalten wird. Unter dieser Voraussetzung ist der Druck des Gases antiproportional zu dem entsprechenden Volumen. Berechnen Sie die vom Gas verrichtete mechanische Arbeit, wenn es sich auf das Volumen  $20V$  ausdehnt.

(Hinweis: Die Arbeit ergibt sich durch Integration der Kraft  $F(s)$  entlang des durch die Variable  $s$  bezeichneten Weges. Die Kraft, die auf den Kolben wirkt, ist durch das Produkt des Drucks mit der Kolbenfläche gegeben.)

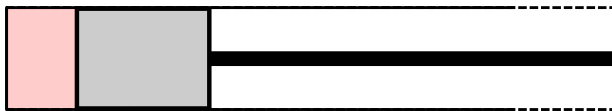


Abb. 2.9 Zylinder mit Kolben und eingeschlossenem Gas



# Integrationsregeln

## 3

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 3.1 | Partielle Integration . . . . . | 26 |
| 3.2 | Substitutionsregel . . . . .    | 28 |

### 3.1 Partielle Integration

Aus der Produktregel der Differenzialrechnung ergibt sich die Regel zur *partiellen Integration*:

#### Satz 3.1

Sind  $f$  und  $g$  zwei auf einem Intervall  $I$  definierte und stetig differenzierbare Funktionen, so gilt:

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx \quad (3.1)$$

Für  $[a, b] \subseteq I$  gilt:

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx \quad (3.2)$$

**Beweis** Ist  $H(x)$  eine Stammfunktion von  $f'(x)g(x)$ , so besteht die rechte Seite von (3.1) aus der Menge der Funktionen

$$f(x)g(x) - H(x) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

und zum Beweis von (3.1) überprüfen wir, dass  $f(x)g(x) - H(x)$  eine Stammfunktion von  $f(x)g'(x)$  ist:

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x) - H(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x)$$

Zum Beweis von (3.2) kann zunächst mit (3.1) geschlossen werden, dass mit den Stammfunktionen  $\int_a^x f(\xi)g'(\xi)d\xi$  für  $f(x)g'(x)$  und  $\int_a^x f'(\xi)g(\xi)d\xi$  für  $f'(x)g(x)$  für eine Konstante  $c \in \mathbb{R}$  gilt:

$$\int_a^x f(\xi)g'(\xi)d\xi = f(x)g(x) - \int_a^x f'(\xi)g(\xi)d\xi + c$$

Durch Einsetzen von  $x = a$  ergibt sich  $c = -f(a)g(a)$ . Gleichung (3.2) ergibt sich schließlich durch die Einsetzung  $x = b$ . ■

#### Beispiel 3.1

(i)

$$\int x \cdot \cosh(x) dx = x \cdot \sinh(x) - \int 1 \cdot \sinh(x) dx = x \cdot \sinh(x) - \cosh(x) + c$$

(ii) Zur Berechnung von  $\int \ln(x) dx$  hilft folgender „Trick“, bei dem (3.2) auf  $1 \cdot \ln(x)$  angewandt wird:

$$\begin{aligned} \int \ln(x) dx &= \int 1 \cdot \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \cdot \ln(x) - x + c \end{aligned} \quad (3.3)$$



(iii)

$$\begin{aligned}
 \int_1^3 x \cdot \ln(x) dx &= \left. \frac{x^2}{2} \ln(x) \right|_1^3 - \int_1^3 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{9}{2} \ln(3) - \frac{1}{2} \int_1^3 x dx \\
 &= \frac{9}{2} \ln(3) - \frac{1}{2} \cdot \left. \frac{x^2}{2} \right|_1^3 = \frac{9}{2} \ln(3) - \frac{1}{4} (3^2 - 1^2) \\
 &= \frac{9}{2} \ln(3) - 2 \approx 2,944
 \end{aligned}$$

(iv) Wegen

$$\begin{aligned}
 \int \cosh^2(x) dx &= \cosh(x) \cdot \sinh(x) - \int \sinh^2(x) dx \\
 &= \cosh(x) \cdot \sinh(x) - \int (\cosh^2(x) - 1) dx
 \end{aligned}$$

gilt

$$2 \int \cosh^2(x) dx = \cosh(x) \cdot \sinh(x) + \int 1 dx$$

und daher:

$$\int \cosh^2(x) dx = \frac{1}{2} (\cosh(x) \cdot \sinh(x) + x) + c \quad (3.4)$$

**Frage 8**

Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

- |                            |                           |                                      |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| (i) $\int \ln^2(x) dx$     | (ii) $\int x^2 \ln(x) dx$ | (iii) $\int \sinh^2(x) dx$           |
| (iv) $\int e^x \sin(x) dx$ | (v) $\int \cos^2(x) dx$   | (vi) $\int \cos(x) \cdot \sin(x) dx$ |

**Frage 9**Berechnen Sie:  $\int_0^{\pi} (x^2 + 3x + 2) \sin(x) dx$ **Frage 10**Berechnen Sie die Fläche, die im Bereich von  $x = 0$  bis  $x = 2\pi$  zwischen der  $x$ -Achse und dem Funktionsgraphen der Funktion  $\cos^2(x)$  eingeschlossen wird.

## Frage 11

Skizzieren Sie die Funktionsgraphen von  $f(x) = \sin^2(x)$  und  $g(x) = \cos^2(x)$  für  $x \in [0, 2\pi]$  und berechnen Sie die Fläche, die von diesen Graphen eingeschlossen wird.

Hinweis: Ihre Darstellung der Funktionsgraphen können Sie mit der Ausgabe vergleichen, die durch folgende MatLab-Befehlen erzeugt wird:

```
xmin = -1; xmax = 7; ymin = -1.2; ymax = 1.2;
axis([xmin xmax ymin ymax])
hold on
plot([xmin xmax],[0 0],'k');
plot([0 0],[ymin ymax],'k');
x1 = linspace(pi/4,3*pi/4,250);
x2 = linspace(3*pi/4,pi/4,250);
fill([x1 x2],[(sin(x1)).^2 (cos(x2)).^2],[0.8 0.8 1])
x1 = linspace(3*pi/4,5*pi/4,250);
x2 = linspace(5*pi/4,3*pi/4,250);
fill([x1 x2],[(sin(x1)).^2 (cos(x2)).^2],[0.8 0.8 1])
x1 = linspace(5*pi/4,7*pi/4,250);
x2 = linspace(7*pi/4,5*pi/4,250);
fill([x1 x2],[(sin(x1)).^2 (cos(x2)).^2],[0.8 0.8 1])
x = linspace(0,2*pi,1000);
plot(x,(sin(x)).^2,'LineWidth',2);
plot(x,(cos(x)).^2,'m','LineWidth',2);
plot(x,sin(x));
plot(x,cos(x),'m');
grid on
```

## Frage 12

Berechnen Sie das folgende unbestimmte Integral für  $a, b \in \mathbb{R}$  mit  $b \neq 0$ :

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx$$

## 3.2 Substitutionsregel

Aus der Kettenregel der Differenzialrechnung ergibt sich die *Substitutionsregel* der Integralrechnung:

**Satz 3.2**

Ist  $f$  eine auf einem Intervall  $I$  stetig differenzierbare Funktion und  $g$  eine stetige Funktion, deren Definitionsbereich  $\tilde{I}$  den Bildbereich von  $f$  enthält (d. h.  $f(I) \subseteq \tilde{I}$ ), so gilt:

$$\int g(f(x)) f'(x) dx = \left( \int g(y) dy \right) \Big|_{y=f(x)} \quad (3.5)$$

(Die rechte Seite von (3.5) bezeichnet die Menge der Funktionen, die durch Substitution der Variablen  $y$  durch  $f(x)$  aus der Menge aller Stammfunktionen für  $g(y)$  gewonnen werden.)

Für  $[a, b] \subseteq I$  gilt:

$$\int_a^b g(f(x)) f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy \quad (3.6)$$

**Beweis** Zum Beweis von (3.5) sei  $G(y)$  eine Stammfunktion von  $g(y)$ , d. h.:

$$G(y) \in \int g(y) dy$$

Die Funktion  $G \circ f$  ist dann ein Element der Menge:

$$\left( \int g(y) dy \right) \Big|_{y=f(x)}$$

Andererseits liefert eine Anwendung der Kettenregel auf die Funktion  $G \circ f$ :

$$(G \circ f)'(x) = G'(f(x)) f'(x) = g(f(x)) f'(x)$$

Die Funktion  $G \circ f$  ist also eine Stammfunktion für  $g(f(x)) f'(x)$  und die Menge aller Stammfunktionen für  $g(f(x)) f'(x)$  (linke Seite von (3.5)) ist durch  $G \circ f + c$  (rechte Seite von (3.5)) gegeben.

Zum Beweis von (3.6): Wegen (3.5) sind  $\int_a^x g(f(\xi)) f'(\xi) d\xi$  und  $\int_{f(a)}^{f(x)} g(y) dy$  Stammfunktionen von  $g(f(x)) f'(x)$  und es gibt daher eine Konstante  $c$ , mit der für alle  $x \in I$  gilt:

$$\int_a^x g(f(\xi)) f'(\xi) d\xi = \int_{f(a)}^{f(x)} g(y) dy + c \quad (*)$$

Mit  $x = b$  ergibt sich (3.6) aus (\*), falls  $c = 0$  ist. Dass  $c = 0$  ist, folgt aber sofort durch Einsetzen von  $x = a$  in (\*). ■

Häufig wird die in der Substitutionsregel (3.5) zu substituierende Funktion  $f(x)$  mit  $y = y(x)$  bezeichnet und (3.5) in folgender Form geschrieben:

$$\int g(y(x)) \frac{dy(x)}{dx} dx = \left( \int g(y) dy \right) \Big|_{y=y(x)} \quad (3.7)$$

**Kommentar** Formal können also die beiden Ausdrücke  $dx$  auf der linken Seite von (3.7) „gekürzt“ werden. ◀

### Beispiel 3.2

Das bestimmte Integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^{\sin(x)} dx$$

soll berechnet werden.

Versuchen wir es mit der Substitution:

$$y = y(x) = \sin(x)$$

Dann gilt

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x)$$

und daher:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) e^{\sin(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^y \frac{dy}{dx} dx \stackrel{(3.6)}{=} \int_0^1 e^y dy = e^y \Big|_0^1 = e - 1$$



### Beispiel 3.3

Bei einer Hintereinanderausführung einer linearen Funktion  $f(x) = ax + b$  mit einer Funktion  $g$ , für die eine Stammfunktion bekannt ist, kann auch immer das unbestimmte Integral von  $g \circ f$  berechnet werden.

Beispielsweise führt zur Berechnung des Integrals  $\int \sinh(5x+2) dx$  die Substitution  $y = y(x) = 5x+2$  und einer Ergänzung mit der konstanten Ableitung  $\frac{dy}{dx} = 5$  zum Ziel:

$$\begin{aligned} \int \sinh(5x+2) dx &= \frac{1}{5} \int \sinh(5x+2) \cdot 5 dx = \frac{1}{5} \int \sinh(y) \cdot \frac{dy}{dx} dx \\ &= \frac{1}{5} \left( \int \sinh(y) dy \right) \Big|_{y=5x+2} = \frac{1}{5} (\cosh(y) + c) \Big|_{y=5x+2} \\ &= \frac{1}{5} \cosh(5x+2) + c \end{aligned}$$



**Wichtig** Zur Berechnung von Stammfunktionen von Funktionen der Form  $f(ax+b)$ , wobei für  $f$  bereits eine Stammfunktion  $F$  bekannt ist, können Sie jederzeit durch Differenziation des Ansatzes  $F(ax+b)$  feststellen, dass  $\frac{1}{a} F(ax+b)$  eine Stammfunktion für  $f(ax+b)$  ist.

Zum Auffinden der Lösung in Beispiel 3.3 führt eine Differenziation des Ansatzes  $A(x) = \cosh(5x+2)$  zu  $A'(x) = 5 \cdot \sinh(5x+2)$  und es folgt sofort, dass  $\frac{1}{5} A(x) = \frac{1}{5} \cosh(5x+2)$  eine gesuchte Stammfunktion ist.



### Frage 13

Berechnen Sie das unbestimmte Integral  $\int \ln(3x+6) dx$ .

## Frage 14

Berechnen Sie  $\int_1^3 (2x-3)^5 dx$ .

## Frage 15

- (a) Bestimmen Sie für eine auf einem Intervall definierte differenzierbare Funktion  $f$  folgendes unbestimmte Integral:

$$\int f(x) f'(x) dx$$

(Spezialfall von Satz 3.2 mit  $g(x) = x$  für alle  $x \in \mathbb{R}$ .)

- (b) Bestimmen Sie:

$$(i) \int x(x^2+1) dx \quad (ii) \int \frac{\ln(x)}{x} dx \quad (iii) \int \sin(x) \cos(x) dx$$

## Frage 16

- (a) Bestimmen Sie für eine auf einem Intervall  $I$  definierte differenzierbare Funktion  $f$  mit  $f(x) \neq 0$  für alle  $x \in I$  folgendes unbestimmte Integral:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$$

- (b) Bestimmen Sie:

$$(i) \int \frac{x}{x^2+1} dx \quad (ii) \int \frac{1}{x \ln(x)} dx \quad (iii) \int \tan(x) dx$$

## Frage 17

Fertigen Sie eine Skizze der Fläche an, die von den Geraden  $y = \frac{\pi}{2}$  und  $x = 3$ , der  $y$ -Achse und dem Funktionsgraphen der Funktion  $f(x) = \arctan(x)$  eingeschlossen wird. Berechnen Sie den Inhalt dieser Fläche.

(Hinweis: Zur Bestimmung von  $\int \arctan(x) dx$  kann der bereits in Beispiel 3.1 bei der Bestimmung von  $\int \ln(x) dx$  erfolgreich angewandte „Trick“ benutzt werden.)

Vertauschen wir die Seiten von (3.7), so ergibt sich nach einigen Umbenennung die zu (3.7) äquivalente Gleichung, wobei  $x$  als Funktion von  $y$ , d. h.  $x = x(y)$ , aufzufassen ist:

$$\left( \int f(x) dx \right) \Big|_{x=x(y)} = \int f(x(y)) \frac{dx(y)}{dy} dy \quad (3.8)$$

Ist  $x = x(y)$  in (3.8) eine bijektive Funktion mit Umkehrfunktion  $y = y(x)$ , so ergibt eine Hintereinanderausführung von  $y(x)$  mit den durch (3.8) gegebenen Funktionen folgende Gleichheit der folgenden (von  $x$  abhängenden) Funktionen:

$$\int f(x) dx = \left( \int f(x(y)) \frac{dx(y)}{dy} dy \right) \Big|_{y=y(x)} \quad (3.9)$$

Unter den zuletzt genannten Voraussetzungen folgt mit (3.6) für bestimmte Integrale über einem Teilintervall  $[a, b]$  des Definitionsbereichs von  $f$ :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{y(a)}^{y(b)} f(x(y)) \frac{dx}{dy}(y) dy = \int_{x^{-1}(a)}^{x^{-1}(b)} f(x(y)) \frac{dx(y)}{dy} dy \quad (3.10)$$

**Kommentar** Besitzt  $x = x(y)$  keine Umkehrfunktion, so lässt sich (3.10) sinngemäß anwenden, wobei bei den Integrationsgrenzen für das Integral auf der rechten Seite von (3.10) nicht *die* Urbilder von  $a$  und  $b$ , sondern beliebige Urbilder von  $a$  und  $b$  bezüglich der Abbildung  $x$  gewählt werden. ◀

### Beispiel 3.4

Das unbestimmte Integral

$$\int \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx$$

soll bestimmt werden.

Mit dem Ziel, den Ausdruck im Nenner zu vereinfachen, können wir versuchsweise die Substitution

$$y = y(x) = 2x - 1$$

anwenden. Wir haben dann:

$$x = x(y) = \frac{1}{2}(y+1), \quad f(x(y)) = \frac{x(y)}{\sqrt{x(y)-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y+1}{\sqrt{y}}, \quad \frac{dx(y)}{dy} = \frac{1}{2}$$

Eine Anwendung von (3.9) liefert nun:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx &= \left( \int \frac{y+1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{2} dy \right) \Big|_{y=2x-1} \\ &= \left( \frac{1}{4} \cdot \int (y^{\frac{1}{2}} + y^{-\frac{1}{2}}) dy \right) \Big|_{y=2x-1} \\ &= \left( \frac{1}{4} \cdot \left( \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} + 2y^{\frac{1}{2}} + c \right) \right) \Big|_{y=2x-1} \\ &= \frac{1}{6} (2x-1)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} (2x-1)^{\frac{1}{2}} + c \\ &= \frac{1}{3} (x+1) \sqrt{2x-1} + c \end{aligned}$$

**Wichtig** Bei einer Anwendung von (3.9) oder (3.10) wird ein von  $x$  abhängiger Ausdruck durch  $y$  ersetzt und gleichzeitig wird  $dx$  durch  $\frac{dx(y)}{dy} dy$  ersetzt. Die zweite Substitution wird häufig so notiert, dass zunächst die Ableitung  $\frac{dx}{dy}$  konkret berechnet wird und die Ergebnissgleichung mit  $dy$  „multipliziert“ wird.

In Beispiel 3.4 ist  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2}$  und eine „Multiplikation“ mit  $dy$  liefert für das zu substituierende  $dx$ :

$$dx = \frac{1}{2} dy$$

Ebenso kann die Substitution von  $\frac{dy(x)}{dx} dx$  durch  $dy$  (z. B. bei einer Anwendung von (3.7)) notiert werden. ◀

### Beispiel 3.5

Für  $R > 0$  soll das unbestimmte Integral

$$\int \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

für  $x \in [-R, R]$  bestimmt werden.

Mit der Substitution

$$x = x(y) = R \sin(y), \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

gilt

$$\frac{dx}{dy} = R \cos(y) \quad \implies \quad dx = R \cos(y) dy$$

und daher mit (3.9) und der Lösung zu Frage 8 (v):

$$\begin{aligned} \int \sqrt{R^2 - x^2} dx &= \left( \int \sqrt{R^2 - (R \sin(y))^2} \cdot R \cos(y) dy \right) \Big|_{y=\arcsin(\frac{x}{R})} \\ &= \left( R^2 \int \cos^2(y) dy \right) \Big|_{y=\arcsin(\frac{x}{R})} \\ &= \left( \frac{R^2}{2} (\cos(y) \cdot \sin(y) + y) + c \right) \Big|_{y=\arcsin(\frac{x}{R})} \\ &\stackrel{\text{Ma2-02, (3.15)}}{=} \frac{R^2}{2} \left( \sqrt{1 - \left(\frac{x}{R}\right)^2} \cdot \frac{x}{R} + \arcsin\left(\frac{x}{R}\right) \right) + c \\ &= \frac{1}{2} \left( x \sqrt{R^2 - x^2} + R^2 \arcsin\left(\frac{x}{R}\right) \right) + c \end{aligned}$$

## Frage 18

Berechnen Sie die folgenden Integrale:

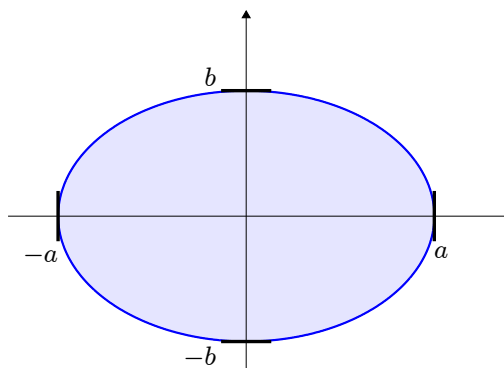
$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} \quad \int_0^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+4}} dx & \text{(ii)} \quad \int_1^2 \frac{x+1}{x^2+6x+9} dx & \text{(iii)} \quad \int_0^{\pi^2} \sin(\sqrt{x}) dx \\
 \text{(iv)} \quad \int_0^{\frac{1}{2}} u \cdot v \cdot \sqrt{1-v^2} dv & \text{(v)} \quad \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx &
 \end{array}$$

## Frage 19

Für  $a, b > 0$  wird durch die Menge der Punkte

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}$$

eine Ellipse mit den Halbachsen  $a$  und  $b$  definiert. Bestimmen Sie die Fläche der von dieser Ellipse eingeschlossenen Fläche (s. Abb. 3.1).



**Abb. 3.1** Ellipse mit Halbachsen der Längen  $a$  und  $b$





Es gibt zwei Typen von uneigentlichen Integralen, bei denen die bestimmten Integrale nicht definiert sind, aber dennoch ein Flächeninhalt zwischen dem Funktionsgraphen des Integranden und der  $x$ -Achse mithilfe eines Grenzwerts bestimmt werden kann. Zum einen ist dies möglicherweise dann der Fall, falls der Integrand in der Umgebung eines Punktes unbeschränkt ist, zum anderen, falls der Definitionsbereich des Integranden unbeschränkt ist. Beide Fälle können wie folgt gemeinsam beschrieben werden.

### Uneigentliche Integrale

- (i) Ist die Funktion  $f$  auf einem Intervall  $I = [a, b)$  mit  $b \in \mathbb{R}$  definiert und gilt

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \pm\infty$$

so ist das *uneigentliche Integral*  $\int_a^b f(x) dx$  durch folgenden Grenzwert definiert (falls dieser existiert):

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\xi \rightarrow b-} \left( \int_a^{\xi} f(x) dx \right)$$

Ebenso ist das uneigentliche Integral einer auf  $(a, b]$  definierten Funktion mit  $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \pm\infty$  definiert.

- (ii) Ist die Funktion  $f$  auf einem Intervall  $I = [a, \infty)$  definiert, so ist das *uneigentliche Integral*  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  durch folgenden Grenzwert definiert (falls dieser existiert):

$$\int_a^{\infty} f(x) dx := \lim_{\xi \rightarrow \infty} \left( \int_a^{\xi} f(x) dx \right)$$

Ebenso ist das uneigentliche Integral einer auf  $(-\infty, b]$  definierten Funktion definiert.

- (iii) Ist die Funktion  $f$  auf ganz  $\mathbb{R}$  definiert und existieren die uneigentlichen Integrale  $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$  und  $\int_0^{\infty} f(x) dx$ , so ist das *uneigentliche Integral*  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  definiert durch:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx := \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{\infty} f(x) dx$$

**Kommentar** Bitte machen Sie sich Folgendes klar: Existiert das uneigentliche Integral

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ , so gilt für jedes  $x_0 \in \mathbb{R}$ :

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^{\infty} f(x) dx$$

Bitte machen Sie sich (z. B. anhand der Funktion  $f(x) = \sin(x)$ ) auch klar, dass  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$

nicht zwangsläufig existieren muss, falls  $\lim_{R \rightarrow \infty} \left( \int_{-R}^R f(x) dx \right)$  existiert. ◀

### Beispiele 4.1

- (i)  $\int_0^1 x^a dx$  existiert genau dann, falls  $a > -1$  ist. Für  $a \leq -1$  wird der Flächeninhalt unterhalb des Funktionsgraphen bei einer Annäherung an 0 von rechts beliebig groß, d. h., das uneigentliche Integral ist bestimmt divergent:

$$\int_0^1 x^a dx = \begin{cases} \lim_{\xi \rightarrow 0+} \left. \frac{x^{a+1}}{a+1} \right|_{\xi}^1 = \frac{1}{a+1} - \lim_{\xi \rightarrow 0+} \frac{\xi^{a+1}}{a+1} = \begin{cases} \frac{1}{a+1} & \text{für } a > -1 \\ \infty & \text{für } a < -1 \end{cases} \\ \lim_{\xi \rightarrow 0+} \ln(x) \Big|_{\xi}^1 = \ln(1) - \lim_{\xi \rightarrow 0+} \ln(\xi) = \infty & \text{für } a = -1 \end{cases}$$

- (ii) Wie in (i) lässt sich auch  $\int_1^{\infty} x^a dx$  bestimmen. Es gilt:

$$\int_1^{\infty} x^a dx = \begin{cases} -\frac{1}{a+1} & \text{für } a < -1 \\ \infty & \text{für } a \geq -1 \end{cases}$$

- (iii)

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{\xi \rightarrow -\infty} e^x \Big|_{\xi}^0 = 1 - \lim_{\xi \rightarrow -\infty} e^{\xi} = 1$$

- (iv)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(x) dx &\stackrel{(3.3)}{=} \lim_{\xi \rightarrow 0+} (x \cdot \ln(x) - x) \Big|_{\xi}^1 \\ &= -1 - \lim_{\xi \rightarrow 0+} (\xi \cdot \ln(\xi)) \stackrel{\text{Ma2-02, (8.3)}}{=} -1 \end{aligned}$$

(v)

$$\begin{aligned}
 \int_1^3 (x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} x dx &= \lim_{\xi \rightarrow 1+} \int_{\xi}^3 (x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} x dx \\
 &\stackrel{y:=x^2-1}{=} \lim_{\mu \rightarrow 0+} \int_{\mu}^8 y^{-\frac{2}{3}} x \frac{1}{2x} dy \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{\mu \rightarrow 0+} \left( 3y^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_{\mu}^8 = 3
 \end{aligned}$$

**Wichtig** Die Grenzwertausdrücke zur Berechnung uneigentlicher Integrale können auch etwas kompakter aufgeschrieben werden. Beispielsweise kann anstelle von  $\lim_{\xi \rightarrow -\infty} e^x \Big|_{\xi}^0$  auch kürzer  $e^x \Big|_{-\infty}^0$  oder anstelle von  $\lim_{\mu \rightarrow 0+} \left( 3y^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_{\mu}^8$  auch  $\left( 3y^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_0^8$  geschrieben werden. Dass im letzten Ausdruck einfach 0 anstelle von  $0+$  geschrieben werden kann, liegt daran, dass durch die gleichzeitige Angabe der oberen Grenze 8 klar ist, dass lediglich Werte im Bereich zwischen 0 und 8 zu betrachten sind. Übrigens fällt bei der Berechnung des letzten Ausdrucks gar nicht mehr auf, dass ein uneigentliches Integral berechnet wird, da auch die „kritische“ Grenze 0 einfach in den bei 0 stetigen Ausdruck für die Stammfunktion eingesetzt werden kann.

#### Beispiel 4.2

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \left( -\frac{\pi}{2} \right) = \pi$$

#### Beispiel 4.3

Das Integral

$$\int_0^{\infty} \sin(x) dx = -\cos(x) \Big|_0^{\infty} = \lim_{\xi \rightarrow \infty} (-\cos(\xi) + 1)$$

existiert nicht und daher auch nicht:  $\int_{-\infty}^{\infty} \sin(x) dx$

Für den Fall, dass die Funktionswerte einer Funktion bei der Annäherung an eine Stelle  $x_0$  nicht beschränkt sind, kann eventuell auch über diese Stelle „hinweg“ integriert werden. Hierzu ist der Integrationsbereich in die zwei Bereiche bis  $x_0$  und ab  $x_0$  zu unterteilen und für beide Bereiche müssen die uneigentlichen Integrale existieren:

**Beispiel 4.4**

$$\begin{aligned}
 \int_{-7}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx &= \int_{-7}^1 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx \\
 &= 3(x-1)^{\frac{1}{3}} \Big|_{-7}^1 + 3(x-1)^{\frac{1}{3}} \Big|_1^2 \\
 &= (0 - 3\sqrt[3]{-8}) + (3\sqrt[3]{1} - 0) = 9
 \end{aligned}$$

Beachten Sie, dass wir in obiger Rechnung von der Tatsache Gebrauch gemacht haben, dass für ungerade Zahlen  $n$  durch  $x \mapsto x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$  eine Abbildung auf ganz  $\mathbb{R}$ , also (ausnahmsweise) auch für negative reelle Zahlen, definiert werden kann.

Beachten Sie auch, dass wir wegen der Stetigkeit der Stammfunktion das Integral in einem „Rutsch“ berechnen können:

$$\int_{-7}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx = 3(x-1)^{\frac{1}{3}} \Big|_{-7}^2 = 3 - (-6) = 9$$

**Warnung** Auch wenn die Integration wegen der Stetigkeit der Stammfunktion in Beispiel 4.4 problemlos gelang, sollten Sie niemals gedankenlos über eine Stelle  $x_0$  „hinweg“ integrieren, falls in jeder Umgebung von  $x_0$  der Integrand unbeschränkt ist.

Zum Beispiel ist  $\int_{-1}^2 \frac{1}{x} dx$  nicht definiert, da

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx = \ln(-x) \Big|_{-1}^0 = \lim_{\xi \rightarrow 0-} \ln(-\xi) = -\infty$$

und

$$\int_0^2 \frac{1}{x} dx = \ln(x) \Big|_0^2 = \infty$$

gilt.

## Frage 20

Berechnen Sie:

(i)  $\int_0^2 \frac{1}{x^{0,99}} dx$

(ii)  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$

(iii)  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

(iv)  $\int_0^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$

(v)  $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$

(vi)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx$

(vii)  $\int_0^{\pi/2} \tan(x) dx$

(viii)  $\int_1^3 x(x^2-1)^{-\frac{2}{3}} dx$

(ix)  $\int_0^1 \ln^2(x) dx$

## Frage 21

Berechnen Sie:

(i)  $\int_{\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{1}{x^{1,01}} dx$

(ii)  $\int_3^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(1+x)^3}} dx$

(iii)  $\int_0^{\infty} \sin(x) dx$

(iv)  $\int_0^{\infty} \cos^2(x) dx$

(v)  $\int_0^{\infty} e^{-x} \cdot \cos(x) dx$

(vi)  $\int_1^{\infty} x \cdot e^{-x} dx$

(vii)  $\int_e^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln(x)} dx$

(viii)  $\int_0^{\infty} x^2 \cdot e^{-x} dx$

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 5.1 | Bogenlängen von Kurven . . . . .                      | 42 |
| 5.2 | Mantelflächen rotationssymmetrischer Körper . . . . . | 44 |
| 5.3 | Volumen rotationssymmetrischer Körper . . . . .       | 47 |

## 5.1 Bogenlängen von Kurven

Die Länge des Funktionsgraphen einer über einem abgeschlossenen Intervall  $[a, b]$  definierten differenzierbaren Funktion  $f$  kann mithilfe der Integralrechnung berechnet werden. Bereits im Studienheft Ma1-03, Kapitel 2 wurde die Länge des Einheitskreises durch Sehnenvielecke approximiert. Wendet man dieses Prinzip auf den Funktionsgraphen von  $f$  an, so lässt sich die Summe der Sehnenvielecke folgendermaßen durch eine Riemann-Summe darstellen.

Durch eine Zerlegung

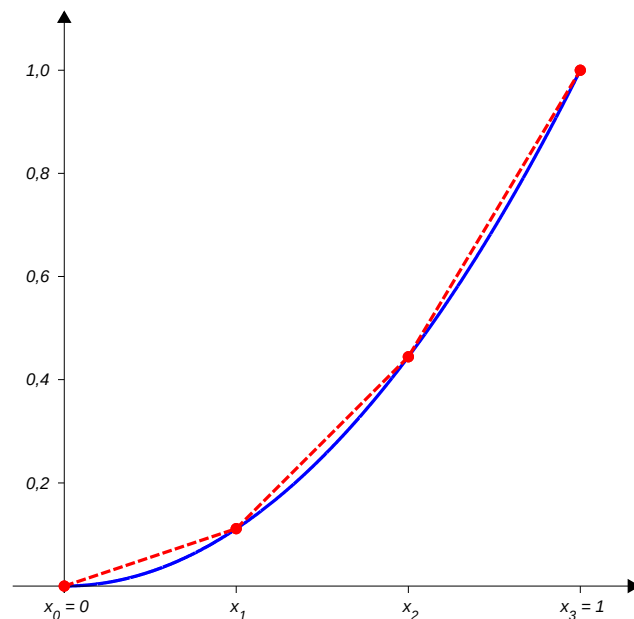
$$Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

des Intervalls  $[a, b]$  sind die Punkte

$$P_0 = (x_0, f(x_0)), P_1 = (x_1, f(x_1)), \dots, P_n = (x_n, f(x_n))$$

des Funktionsgraphen von  $f(x)$  gegeben. Werden diese Punkte der Reihe nach durch Geradenstücke verbunden, so liefert die Länge des so konstruierten Sehnenvielecks eine Approximation für die Bogenlänge des Funktionsgraphen von  $P_0 = (a, f(a))$  bis  $P_n = (b, f(b))$ .

Beispielsweise sind die Geradenstücke für eine Approximation der Länge des Funktionsgraphen von  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x) = x^2$  bezüglich einer Zerlegung des Definitionsbereichs von  $f$  in drei gleich große Teilintervalle in Abbildung 5.1 dargestellt.



**Abb. 5.1** Geradenstücke zur Approximation der Bogenlänge von  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$

Die Länge des Sehnenvielecks kann aufgrund des Mittelwertsatzes der Differenzialrechnung (Ma2-02, Satz 6.3) mit geeigneten Stützstellen

$$\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \quad \text{mit } \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$$



ausgedrückt werden durch:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} &= \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{(f(x_i) - f(x_{i-1}))^2}{(x_i - x_{i-1})^2}} \cdot (x_i - x_{i-1}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left( \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{x_i - x_{i-1}} \right)^2} \cdot (x_i - x_{i-1}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \cdot (x_i - x_{i-1}) \\
 &= S_h(Z, \xi)
 \end{aligned}$$

Die Riemann-Summe ist hierbei zur Funktion

$$h(x) = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$

definiert. Durch Wahl einer Zerlegungsnullfolge ergibt sich einerseits eine immer bessere Approximation der Länge der Kurve und andererseits geht die Riemann-Summe in das Integral der Funktion  $h(x)$  über. Eine Kurve, die durch den Funktionsgraphen einer differenzierbaren Funktion  $f$  über einem Intervall  $[a, b]$  gegeben ist, besitzt also folgende *Bogenlänge*:

**Bogenlänge des Funktionsgraphen von  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$**

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (5.1)$$

### Beispiel 5.1

Die Bogenlänge des durch die Funktion  $f(x) = x^2$  gegebenen Funktionsgraphen oberhalb des Intervalls  $[0, a]$  mit  $a > 0$  soll bestimmt werden.

$$\begin{aligned}
 \int_0^a \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx &= \int_0^a \sqrt{1 + (2x)^2} dx \\
 &\stackrel{y=2x}{=} \int_0^{2a} \sqrt{1 + y^2} \cdot \frac{1}{2} dy \\
 &\stackrel{\text{Ma2-02, (6.5)}}{=} \left( \frac{y \sqrt{1 + y^2}}{4} + \frac{\operatorname{arsinh}(y)}{4} \right) \Big|_0^{2a} \\
 &= \frac{a \sqrt{1 + 4a^2}}{2} + \frac{\operatorname{arsinh}(2a)}{4}
 \end{aligned}$$

Konkret ergibt sich für den in Abbildung 5.1 dargestellten Funktionsgraphen von  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x) = x^2$  die Bogenlänge  $\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\operatorname{arsinh}(2)}{4} \approx 1,479$ . 

## Frage 22

Berechnen Sie die Bogenlänge der durch die Funktion

$$g : [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^{\frac{3}{2}}$$

gegebenen Kurve.

## 5.2 Mantelflächen rotationssymmetrischer Körper

Von einem dreidimensionalen *rotationssymmetrischen Körper* soll die *Mantelfläche* berechnet werden. Hierzu wird die Methode der Approximation durch Riemann-Summen wieder aufgegriffen, die bereits zur Berechnung der Bogenlänge einer Kurve erfolgreich genutzt werden konnte.

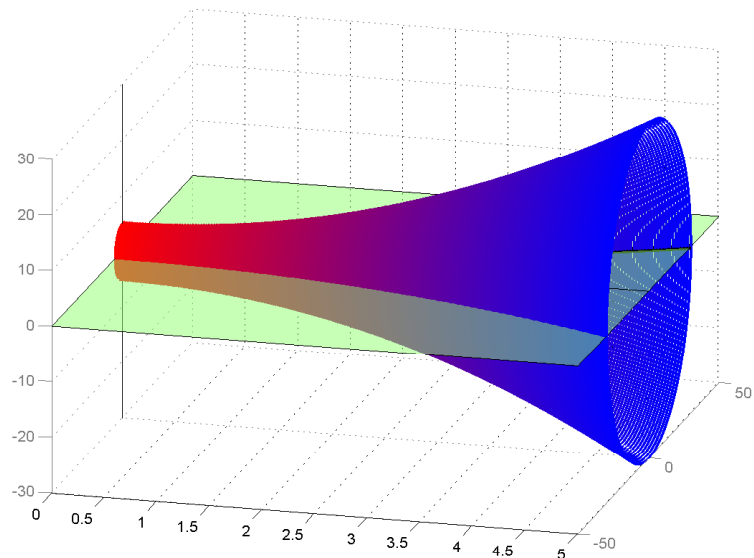
Ein rotationssymmetrischer Körper kann durch eine *Hüllkurve* vollständig beschrieben werden: Ist die  $x$ -Achse die *Rotationsachse*, so ist der Körper vollständig durch die Schnittpunkte der Körperoberfläche mit der  $x$ - $y$ -Ebene bestimmt. Die Schnittpunkte mit nichtnegativen  $y$ -Werten bilden die Hüllkurve. Im Weiteren sei diese Hüllkurve als Funktionsgraph einer differenzierbaren Funktion

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$$

gegeben. In Abbildung 5.2 ist beispielhaft die durch die Funktion

$$f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + 5$$

definierte Mantelfläche dargestellt.



**Abb. 5.2** Mantelfläche des durch  $f(x) = x^2 + 5$  definierten rotationssymmetrischen Körpers

Zur Berechnung der Mantelfläche wird diese in kleine Streifen zerlegt. Die Fläche eines solchen Streifens wird durch dessen Umfang an einer Stützstelle und durch eine Approximation der Breite des Streifens abgeschätzt.

Zur Präzisierung dieser Idee sei

$$Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

wiederum eine Zerlegung des Intervalls  $[a, b]$ . Die Breite des  $i$ -ten Streifens zwischen  $x_{i-1}$  und  $x_i$  wird durch die Länge der Sehne zwischen den Punkten  $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$  und  $(x_i, f(x_i))$  abgeschätzt. Wie bereits bei der Berechnung der Bogenlänge eines Funktionsgraphen einer differenzierbaren Funktion im letzten Abschnitt 5.1 gesehen, ist die Sehnenlänge durch

$$\sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \cdot (x_i - x_{i-1})$$

für eine geeignete Stützstelle

$$\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$$

gegeben. An der Stelle  $\xi_i$  besitzt der Streifen den Umfang

$$2\pi f(\xi_i)$$

und für die Oberfläche des  $i$ -ten Streifens ergibt sich die Abschätzung:

$$2\pi f(\xi_i) \cdot \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \cdot (x_i - x_{i-1})$$

Durch Summation über die durch die Zerlegung  $Z$  gegebenen Streifen ergibt sich die Approximation

$$\sum_{i=1}^n 2\pi f(\xi_i) \cdot \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} \cdot (x_i - x_{i-1}) = S_g(Z, \xi)$$

für die Mantelfläche. Hierbei ist  $S_g(Z, \xi)$  die Riemann-Summe bezüglich der vorgegebenen Zerlegung  $Z$  und einem passenden System von Stützstellen

$$\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \quad \text{mit } \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$$

und der durch

$$g(x) = 2\pi f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$

gegebenen Funktion.

Durch Wahl einer Zerlegungsnullfolge ergibt sich einerseits eine immer bessere Approximation der Mantelfläche und andererseits geht die Riemann-Summe in das Integral der Funktion  $g(x)$  über. Die Mantelfläche, die durch die Hüllkurve mithilfe der Funktion  $f$  definiert ist, kann daher mit folgendem Integral berechnet werden:

**Mantelfläche eines rotationssymmetrischen Körpers mit Hüllkurve  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$**

$$2\pi \cdot \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (5.2)$$

### Beispiel 5.2

Die Oberfläche des *Paraboloids*, das durch die Hüllkurve

$$f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{x}$$

gegeben ist (s. Abb. 5.3), soll berechnet werden.

Die Mantelfläche berechnet sich mit (5.2) wie folgt:

$$\begin{aligned} 2\pi \int_0^2 f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx &= 2\pi \int_0^2 \sqrt{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx = 2\pi \int_0^2 \left(x + \frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= 2\pi \cdot \frac{2}{3} \left(x + \frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{4}{3} \pi \left( \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{13}{3} \pi \end{aligned}$$

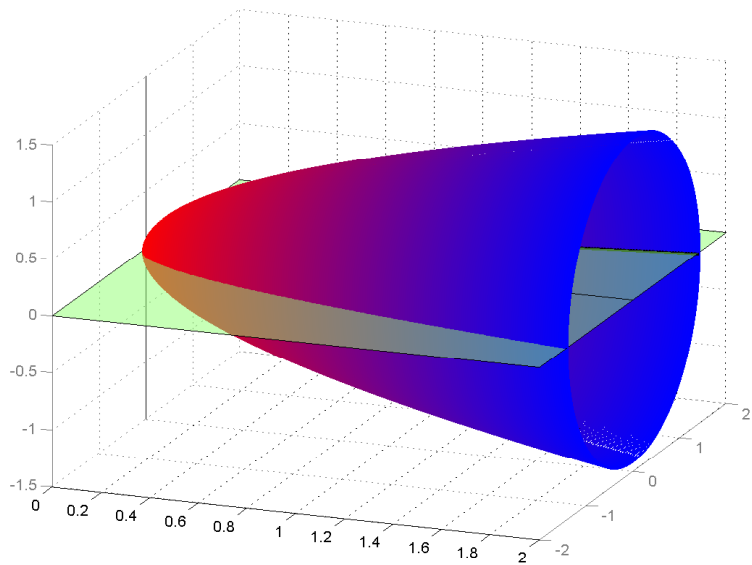


Abb. 5.3 Paraboloid mit Hüllkurve  $f(x) = \sqrt{x}$

### Frage 23

Zeigen Sie mithilfe der Berechnung eines Oberflächenintegrals, dass die Oberfläche einer Kugel mit dem Radius  $R$  durch

$$4\pi R^2$$

gegeben ist.

### Frage 24

Berechnen Sie die in Abbildung 5.2 dargestellte Mantelfläche des durch die Funktion

$$f: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + 5$$

definierten rotationssymmetrischen Körpers.

(Hinweis: Unbestimmte Integrale, die zur Lösung der Aufgabe nützlich sind, haben wir bereits im Studienheft Ma2-02 in (6.5) und (6.7) notiert.)

## 5.3 Volumen rotationssymmetrischer Körper

Von einem dreidimensionalen rotationssymmetrischen Körper soll nun das Volumen berechnet werden. Wiederum wird eine Approximation durch Riemann-Summen benutzt.

Es werden die gleichen Bezeichnungen wie bei der Berechnung der Mantelfläche eines rotationssymmetrischen Körpers in Abschnitt 5.2 genutzt. Insbesondere sei der Körper durch eine Hüllkurve gegeben, die durch den Funktionsgraph einer differenzierbaren Funktion

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$$

definiert ist. Mithilfe einer Zerlegung

$$Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

des Intervalls  $[a, b]$  wird der Körper nun in Scheiben zerlegt.

Die Dicke der  $i$ -ten Scheibe beträgt:

$$x_i - x_{i-1}$$

An der Stelle  $x_i$  besitzt die  $i$ -te Scheibe die Fläche:

$$\pi \cdot (f(x_i))^2$$

Für das Volumen der  $i$ -ten Scheibe ergibt sich hiermit die Approximation:

$$\pi \cdot (f(x_i))^2 \cdot (x_i - x_{i-1})$$

Durch Summation über die durch die Zerlegung  $Z$  gegebenen Scheiben ergibt sich die Approximation

$$\sum_{i=1}^n \pi \cdot (f(x_i))^2 (x_i - x_{i-1}) = S_v(Z, \xi)$$

für das Volumen. Hierbei ist  $S_v(Z, \xi)$  die Riemann-Summe bezüglich der vorgegebenen Zerlegung  $Z$ , den Stützstellen

$$\xi = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

und der durch

$$v(x) = \pi \cdot (f(x))^2$$

gegebenen Funktion.

Durch Wahl einer Zerlegungsnullfolge ergibt sich einerseits eine immer bessere Approximation des Volumens und andererseits geht die Riemann-Summe in das Integral der Funktion  $v(x)$  über. Das Volumen, das durch die Hüllkurve mithilfe der Funktion  $f$  gegebenen Körpers kann daher mit folgendem Integral berechnet werden:

**Volumen eines rotationssymmetrischen Körpers mit Hüllkurve  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$**

$$\pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx \quad (5.3)$$

**Beispiel 5.3**

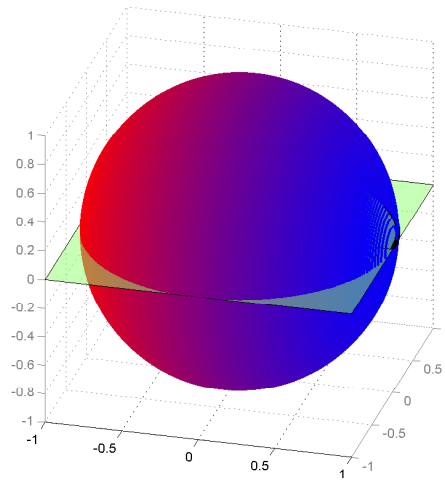
Das Volumen der in Abbildung 5.4 dargestellten Einheitskugel (Kugel mit Radius 1) soll berechnet werden.

Die Hüllkurve ist durch

$$f(x) = \sqrt{1-x^2}$$

für alle  $x \in [-1, 1]$  gegeben. Das Volumen berechnet sich daher mit (5.3) zu:

$$\pi \cdot \int_{-1}^1 (f(x))^2 dx = \pi \cdot \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = \pi \cdot \left( x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}\pi$$



**Abb. 5.4** Einheitskugel

**Frage 25**

Berechnen Sie das Volumen des rotationssymmetrischen Körpers mit der in Abbildung 5.2 dargestellten Mantelfläche, dessen Hüllkurve durch die Funktion

$$f: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + 5$$

definiert ist.

**Frage 26**

Berechnen Sie das Volumen des rotationssymmetrischen Körpers mit der durch

$$f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin(x) + 1$$

definierten Hüllkurve.

**Frage 27**

Berechnen Sie die Oberfläche und das Volumen eines Kegelstumpfs der Höhe  $h$ , der Kreisflächen vom Radius  $r_1$  bzw.  $r_2$  als Grund- bzw. Deckflächen besitzt.

# Integration rationaler Funktionen

6

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 6.1 | Partialbruchzerlegung rationaler Funktionen . . . . . | 50 |
| 6.2 | Integration . . . . .                                 | 55 |
| 6.3 | Beispiele . . . . .                                   | 57 |

In diesem Kapitel wird die Integration beliebiger rationaler Funktionen

$$f(x) = \frac{a(x)}{b(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} \quad (6.1)$$

mit reellen Koeffizienten behandelt. Gelingt eine Faktorisierung des Nennerpolynoms  $b(x)$  in irreduzible Polynome, so kann das unbestimmte Integral von  $f(x)$  berechnet und in geschlossener Form angegeben werden. Wie das geht, soll im Folgenden Schritt für Schritt geklärt werden.

Eine Zerlegung des Nennerpolynoms  $b(x)$  in irreduzible Faktoren gelingt aufgrund der Ergebnisse aus Ma1-03, Abschnitt 8.6 genau dann, falls alle komplexen Nullstellen von  $b(x)$  bestimmt werden können. Eine solche Zerlegung hat dann folgende Gestalt (vgl. insbesondere mit Ma1-03, Satz 8.6):

$$b(x) = (x - \alpha_1)^{e_1} \cdots (x - \alpha_r)^{e_r} \cdot (x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{f_1} \cdots (x^2 + \beta_s x + \gamma_s)^{f_s} \quad (6.2)$$

mit paarweise verschiedenen Polynomen mit reellen Koeffizienten  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s, \gamma_1, \dots, \gamma_s \in \mathbb{R}$ . Die quadratischen Polynome  $x^2 + \beta_i x + \gamma_i$  besitzen dabei keine reellen Nullstellen.

## 6.1 Partialbruchzerlegung rationaler Funktionen

Ausgehend von der in Gleichung (6.2) gegebenen Faktorisierung des Nennerpolynoms  $b(x)$  der rationalen Funktion  $f(x)$  aus (6.1) kann eine Zerlegung von  $f(x)$  in einfachere Summanden berechnet werden. Diese Zerlegung heißt *Partialbruchzerlegung* und wird im Folgenden hergeleitet.

Ist  $K$  ein Körper (z. B.  $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ ), so bildet die Menge der Polynome in  $K[x]$  einen Ring, der ebenso wie der Ring der ganzen Zahlen  $\mathbb{Z}$  ein sogenannter *Euklidischer Ring* ist. In beiden Ringen gibt es eine Division mit Rest, eine eindeutig bestimmte Zerlegung von beliebigen (normierten) Elementen in unzerlegbare Elemente (Primzahlen bzw. irreduzible Polynome) sowie Definitionen von ggT und kgV.

Für Elemente  $a, b$  eines Euklidischen Rings kann der ggT( $a, b$ ) mithilfe des Euklidischen Algorithmus berechnet werden. Eine Erweiterung des Euklidischen Algorithmus erlaubt darüber hinaus die Darstellung von ggT( $a, b$ ) als eine Summe von Vielfachen von  $a$  und  $b$ . Für den Euklidischen Ring  $K[x]$  gilt also:

### Satz 6.1 (Erweiterter Euklidischer Algorithmus)

Es sei  $K$  ein Körper (z. B.  $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ ) und es seien zwei Polynome  $p_1(x), p_2(x) \in K[x]$  gegeben.

Dann gibt es Polynome  $v(x), w(x) \in K[x]$  mit:

$$\text{ggT}(p_1(x), p_2(x)) = p_1(x) \cdot v(x) + p_2(x) \cdot w(x) \quad (6.3)$$

Insbesondere gilt: Besitzen  $p_1(x), p_2(x) \in K[x]$  keinen gemeinsamen irreduziblen Faktor, so gibt es Polynome  $v(x), w(x) \in K[x]$  mit:

$$1 = p_1(x) \cdot v(x) + p_2(x) \cdot w(x)$$



**Beweis** Beweis per Induktion der folgenden Aussagen für  $n \in \mathbb{N}_0$ .

$A(n)$ : Ist  $\text{grad}(p_2) < n$ , so gilt die Aussage von Satz 6.1.

Induktionsanfang ( $n = 0$ ):

$$\begin{aligned} \text{grad}(p_2) < 0 &\implies p_2 = 0 \\ &\implies \text{ggT}(p_1(x), p_2(x)) = p_1(x) \cdot v \end{aligned}$$

Hierbei ist  $v \in K$  für  $p_1(x) \neq 0$  das multiplikativ Inverse des Leitkoeffizienten von  $p_1(x)$ . Ist  $p_1(x) = 0$ , so kann  $v$  beliebig gewählt werden.

Induktionsschritt ( $n \rightarrow n+1$ ): Sei  $\text{grad}(p_2) = n+1$ , dann liefert eine Division mit Rest:

$$\begin{aligned} p_1 &= q_1 \cdot p_2 + p_3, & \text{grad}(p_3) < \text{grad}(p_2) \\ \text{ggT}(p_1, p_2) &= \text{ggT}(p_2, p_3) \\ &\stackrel{\text{I.V.}}{=} p_2 \cdot \tilde{v} + p_3 \cdot \tilde{w} & \text{mit } \tilde{v}, \tilde{w} \in K[x] \\ &= p_2 \cdot \tilde{v} + (p_1 - q_1 \cdot p_2) \cdot \tilde{w} \\ &= p_1 \cdot (-\tilde{w}) + p_2 \cdot (\tilde{v} - q_1 \cdot \tilde{w}) \end{aligned}$$

■

Der Induktionsschritt im Beweis von Satz 6.1 liefert eine Möglichkeit zur rekursiven Berechnung von  $v(x)$  und  $w(x)$ . Alternativ können diese Polynome mit einer Erweiterung des Euklidischen Algorithmus aus Ma1-02, Satz 2.1 berechnet werden. Die explizite Bestimmung von  $v(x)$  und  $w(x)$  wird allerdings im Weiteren bei der Partialbruchzerlegung nicht benötigt, da die Koeffizienten in dem im Folgenden hergeleiteten Ansatz eindeutig bestimmt sind und einfach durch einen Koeffizientenvergleich berechnet werden können.

Mit der Aussage von Satz 6.1 kann die Methode der Partialbruchzerlegung wie folgt beschrieben werden:

### Partialbruchzerlegung

Sei  $b(x) = p_1(x) \cdot p_2(x)$  mit  $\text{ggT}(p_1, p_2) = 1$ . Dann gilt mit (6.3):

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a(x)}{b(x)} = \frac{a(x)}{p_1(x)p_2(x)} \cdot (p_1(x)v(x) + p_2(x)w(x)) \\ &= \frac{a(x)w(x)}{p_1(x)} + \frac{a(x)v(x)}{p_2(x)} \end{aligned}$$

Führen wir die Partialbruchzerlegung von  $f(x) = \frac{a(x)}{b(x)}$  mit  $b(x)$  aus (6.2) zuerst mit den Faktoren

$$p_1(x) := (x - \alpha_1)^{e_1}$$

und

$$p_2(x) := (x - \alpha_2)^{e_2} \cdots (x - \alpha_r)^{e_r} (x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{f_1} \cdots (x^2 + \beta_s x + \gamma_s)^{f_s}$$

durch, so erhalten wir

$$f(x) = \frac{a(x)w(x)}{(x - \alpha_2)^{e_2} \cdots (x - \alpha_r)^{e_r} (x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{f_1} \cdots (x^2 + \beta_s x + \gamma_s)^{f_s}} + \frac{a(x)v(x)}{(x - \alpha_1)^{e_1}}$$

mit geeigneten Polynomen  $v(x), w(x) \in \mathbb{R}[x]$ .

Dieses Verfahren lässt sich fortsetzen, bis eine Zerlegung folgender Form erreicht ist:

$$f(x) = \frac{c_1(x)}{(x-\alpha_1)^{e_1}} + \cdots + \frac{c_r(x)}{(x-\alpha_r)^{e_r}} + \frac{d_1(x)}{(x^2+\beta_1x+\gamma_1)^{f_1}} + \cdots + \frac{d_s(x)}{(x^2+\beta_sx+\gamma_s)^{f_s}}$$

Jeder der obigen Summanden kann als Summe einer Polynomfunktion mit einer echt gebrochenrationalen Funktion geschrieben werden (s. Ma2-01, Satz 4.1). Werden dann noch alle so entstandenen Polynomfunktionen zu einer zusammengefasst, so ergibt sich für  $f$  eine Zerlegung folgender Form:

#### Partialbruchzerlegung

Sei  $b(x) = (x-\alpha_1)^{e_1} \cdots (x-\alpha_r)^{e_r} \cdot (x^2+\beta_1x+\gamma_1)^{f_1} \cdots (x^2+\beta_sx+\gamma_s)^{f_s}$  wie in (6.2). Dann gilt

$$f(x) = \frac{a(x)}{b(x)} = q(x) + \frac{c_1(x)}{(x-\alpha_1)^{e_1}} + \cdots + \frac{c_r(x)}{(x-\alpha_r)^{e_r}} + \frac{d_1(x)}{(x^2+\beta_1x+\gamma_1)^{f_1}} + \cdots + \frac{d_s(x)}{(x^2+\beta_sx+\gamma_s)^{f_s}} \quad (6.4)$$

mit Polynomen  $q(x), c_1(x), \dots, c_r(x), d_1(x), \dots, d_s(x) \in \mathbb{R}[x]$  mit

$$\text{grad}(c_i) < e_i \quad \text{für } i = 1, \dots, r \quad \text{und} \quad \text{grad}(d_i) < 2f_i \quad \text{für } i = 1, \dots, s.$$

**Wichtig** Falls  $f(x)$  eine echt gebrochenrationale Funktion ist, gilt in (6.4):

$$q(x) = 0$$

Dies folgt durch Multiplikation von (6.4) mit  $b(x)$  und einem anschließenden Gradvergleich. ◀

Die echt gebrochenrationalen Funktionen in (6.4) können für  $e_i > 1$  und  $f_i > 1$  in folgender Weise weiter zerlegt werden. Ist  $c_i(x)$  ein Polynom vom Grad  $< e_i$ , so lässt sich  $c_i(x)$  mithilfe wiederholter Divisionen durch  $(x-\alpha_i)$  in die Form

$$c_i(x) = c_{i,1}(x-\alpha_i)^{e_i-1} + c_{i,2}(x-\alpha_i)^{e_i-2} + \cdots + c_{i,e_i-1}(x-\alpha_i) + c_{i,e_i}$$

überführen und es gibt daher Zahlen  $c_{i,1}, \dots, c_{i,e_i}$  mit:

$$\frac{c_i(x)}{(x-\alpha_i)^{e_i}} = \frac{c_{i,1}}{x-\alpha_i} + \frac{c_{i,2}}{(x-\alpha_i)^2} + \cdots + \frac{c_{i,e_i-1}}{(x-\alpha_i)^{e_i-1}} + \frac{c_{i,e_i}}{(x-\alpha_i)^{e_i}} \quad (6.5)$$

Ebenso gibt es Zahlen  $d_{i,j,k}$  ( $i = 1, \dots, s$ ,  $j = 1, \dots, f_i$  und  $k = 0, 1$ ) mit:

$$\frac{d_i(x)}{(x^2+\beta_ix+\gamma_i)^{f_i}} = \frac{d_{i,1,1}x+d_{i,1,0}}{x^2+\beta_ix+\gamma_i} + \frac{d_{i,2,1}x+d_{i,2,0}}{(x^2+\beta_ix+\gamma_i)^2} + \cdots + \frac{d_{i,f_i,1}x+d_{i,f_i,0}}{(x^2+\beta_ix+\gamma_i)^{f_i}} \quad (6.6)$$

**Beispiel 6.1**

Die Partialbruchzerlegung von

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2}$$

soll berechnet werden.

Der Ansatz für die Partialbruchzerlegung für  $f(x)$  ist entsprechend (6.4):

$$\frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2} = \frac{c}{x-1} + \frac{d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0}{(x^2 + 2x + 3)^2}$$

Multiplikation mit dem Nenner  $b(x) = (x-1)(x^2 + 2x + 3)^2$  ergibt:

$$\begin{aligned} x^2 - x + 1 &= c \cdot (x^2 + 2x + 3)^2 + (d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0) \cdot (x-1) \\ &= (c + d_3)x^4 + (4c - d_3 + d_2)x^3 + (10c - d_2 + d_1)x^2 \\ &\quad + (12c - d_1 + d_0)x + (9c - d_0) \end{aligned}$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert:

$$\begin{aligned} c + d_3 &= 0 \\ 4c - d_3 + d_2 &= 0 \\ 10c - d_2 + d_1 &= 1 \\ 12c - d_1 + d_0 &= -1 \\ 9c - d_0 &= 1 \end{aligned}$$

Durch Einsetzen der jeweils vorstehenden Gleichung in die folgende Gleichung kann das Gleichungssystem in das folgende System überführt werden:

$$\begin{aligned} d_3 &= -c \\ d_2 &= -5c \\ d_1 &= -15c + 1 \\ d_0 &= -27c \\ 9c - d_0 &= 1 \end{aligned}$$

Durch Summation der letzten zwei Gleichungen ergibt sich  $c = \frac{1}{36}$  und damit:

$$d_3 = -\frac{1}{36}, \quad d_2 = -\frac{5}{36}, \quad d_1 = \frac{21}{36}, \quad d_0 = -\frac{27}{36}$$

Die Partialbruchzerlegung für  $f(x)$  lautet daher:

$$\frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2} = \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{36} \cdot \frac{x^3 + 5x^2 - 21x + 27}{(x^2 + 2x + 3)^2}$$

Der zweite Summand in der Zerlegung kann entsprechend (6.6) weiter zerlegt werden. Division von  $x^3 + 5x^2 - 21x + 27$  durch  $x^2 + 2x + 3$  ergibt

$$x^3 + 5x^2 - 21x + 27 = (x^2 + 2x + 3)(x + 3) + (-30x + 18)$$

und damit:

$$\frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2} = \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{36} \cdot \frac{x+3}{x^2 + 2x + 3} + \frac{1}{36} \cdot \frac{30x - 18}{(x^2 + 2x + 3)^2}$$

**Beispiel 6.2**

Die zuletzt in Beispiel 6.1 gefundene Partialbruchzerlegung soll nochmals ohne Durchführung einer Polynomdivision berechnet werden. Hierzu kann direkt mit dem entsprechenden Ansatz für die vollständige Zerlegung begonnen werden:

$$\frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2} = \frac{c}{x-1} + \frac{d_1x + d_2}{x^2 + 2x + 3} + \frac{d_3x + d_4}{(x^2 + 2x + 3)^2}$$

Bestimmen wir also nochmals zum Vergleich die Koeffizienten in diesem Ansatz. Wiederum bestimmen wir zuerst  $c$ . Es gibt übrigens einen schönen „Trick“, wie  $c$  mit etwas Übung direkt im Kopf berechnet werden kann. Dazu ist die Gleichung mit  $x-1$  zu multiplizieren und in der resultierenden Gleichung dann für  $x$  die Zahl 1 einzusetzen. Zur Erläuterung wird diese Rechnung hier ausnahmsweise einmal notiert:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x + 1}{(x^2 + 2x + 3)^2} &= c + \frac{d_1x + d_2}{x^2 + 2x + 3} \cdot (x-1) + \frac{d_3x + d_4}{(x^2 + 2x + 3)^2} \cdot (x-1) \\ \xrightarrow{x=1} \frac{1}{36} &= c + \frac{d_1x + d_2}{x^2 + 2x + 3} \cdot 0 + \frac{d_3x + d_4}{(x^2 + 2x + 3)^2} \cdot 0 \end{aligned}$$

Es gilt also  $c = \frac{1}{36}$  und nach Multiplikation unseres neuen Ansatzes mit  $b(x) = (x-1)(x^2 + 2x + 3)^2$  ergibt sich:

$$\begin{aligned} x^2 - x + 1 &= \frac{1}{36} (x^2 + 2x + 3)^2 + (d_1x + d_2)(x-1)(x^2 + 2x + 3) + (d_3x + d_4)(x-1) \\ &= \left(\frac{1}{36} + d_1\right)x^4 + \left(\frac{4}{36} + d_1 + d_2\right)x^3 + \left(\frac{10}{36} + d_1 + d_2 + d_3\right)x^2 \\ &\quad + \left(\frac{12}{36} - 3d_1 + d_2 - d_3 + d_4\right)x + \left(\frac{9}{36} - 3d_2 - d_4\right) \end{aligned}$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert (von links nach rechts)

$$d_1 = -\frac{1}{36}, \quad d_2 = -\frac{3}{36}, \quad d_3 = \frac{30}{36}, \quad d_4 = -\frac{18}{36}$$

und daher in Übereinstimmung mit dem Ergebnis aus Beispiel 6.1:

$$\frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2} = \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{36} \cdot \frac{-x-3}{x^2 + 2x + 3} + \frac{1}{36} \cdot \frac{30x-18}{(x^2 + 2x + 3)^2}$$

**Frage 28**

Zerlegen Sie folgende Ausdrücke mit der Variablen  $s$  und der Konstanten  $\Omega$  in Partialbrüche:

$$(i) \quad \frac{2}{s^2 + 3s\Omega + 2\Omega^2} \qquad (ii) \quad \frac{1}{s^4 - \Omega^4}$$

## 6.2 Integration

Soll  $f(x)$  aus (6.1) integriert werden und gelingt eine Faktorisierung des Nennerpolynoms  $b(x)$  in irreduzible Polynome, so reduziert sich die Integrationsaufgabe nach Durchführung einer Partialbruchzerlegung (6.4) von  $f(x)$  und wegen (6.5) und (6.6) auf die Bestimmung von Integralen der Form  $\int q(x) dx$ ,  $\int \frac{c}{(x-\alpha)^e} dx$  und:

$$\int \frac{d_1 x + d_0}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx$$

Das Integral eines Polynoms  $\int q(x) dx$  ist leicht zu berechnen. Ebenso können für die Integrale der Art  $\int \frac{c}{(x-\alpha)^e} dx$  Stammfunktionen direkt angegeben werden:

$$\int \frac{1}{(x-\alpha)^e} dx = \begin{cases} -\frac{1}{(e-1)} \cdot \frac{1}{(x-\alpha)^{e-1}} + c & \text{für } e > 1 \\ \ln(|x-\alpha|) + c & \text{für } e = 1 \end{cases} \quad (6.7)$$

Die verbliebenen Integrationsaufgaben können mithilfe der folgenden Formeln rekursiv gelöst werden. (Die Richtigkeit der Formeln sollten Sie zur Übung im Differenzieren selbstständig verifizieren.)

Besitzt  $x^2 + \beta x + \gamma \in \mathbb{R}[x]$  keine reellen Nullstellen ( $\beta^2 - 4\gamma < 0$ ), so gilt:

$$\int \frac{d_1 x + d_0}{x^2 + \beta x + \gamma} dx = \frac{d_1}{2} \cdot \ln(x^2 + \beta x + \gamma) + \frac{2d_0 - d_1 \beta}{\sqrt{4\gamma - \beta^2}} \cdot \arctan\left(\frac{2x + \beta}{\sqrt{4\gamma - \beta^2}}\right) + c \quad (6.8)$$

Besitzt  $x^2 + \beta x + \gamma \in \mathbb{R}[x]$  keine reellen Nullstellen ( $\beta^2 - 4\gamma < 0$ ), so gilt für  $f \geq 2$ :

$$\begin{aligned} & \int \frac{d_1 x + d_0}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx \\ &= \frac{-d_1}{2(f-1)(x^2 + \beta x + \gamma)^{f-1}} + \left(d_0 - \frac{d_1 \beta}{2}\right) \int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx \end{aligned} \quad (6.9)$$

Besitzt  $x^2 + \beta x + \gamma \in \mathbb{R}[x]$  keine reellen Nullstellen ( $\beta^2 - 4\gamma < 0$ ), so gilt für  $f \geq 2$ :

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx &= \frac{2x + \beta}{(f-1)(4\gamma - \beta^2)(x^2 + \beta x + \gamma)^{f-1}} \\ &+ \frac{2(2f-3)}{(f-1)(4\gamma - \beta^2)} \int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^{f-1}} dx \end{aligned} \quad (6.10)$$

**Beispiel 6.3**

Das Integral

$$\int \frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 3)^2} dx$$

soll bestimmt werden. Mit der in den Beispielen 6.1 und 6.2 gefundenen Partialbruchzerlegung ist

$$\frac{1}{36} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{36} \int \frac{-x-3}{x^2+2x+3} dx + \frac{1}{36} \int \frac{30x-18}{(x^2+2x+3)^2} dx$$

zu berechnen.

Die drei Integrale lassen sich nun mit den obigen Formeln berechnen:

$$\int \frac{1}{x-1} dx \stackrel{(6.7)}{=} \ln(|x-1|) + c$$

$$\int \frac{-x-3}{x^2+2x+3} dx \stackrel{(6.8)}{=} -\frac{1}{2} \ln(x^2+2x+3) - \sqrt{2} \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right) + c$$

$$\begin{aligned} \int \frac{30x-18}{(x^2+2x+3)^2} dx &\stackrel{(6.9)}{=} -\frac{15}{x^2+2x+3} - 48 \int \frac{1}{(x^2+2x+3)^2} dx \\ &\stackrel{(6.10)}{=} -\frac{15}{x^2+2x+3} - 48 \left( \frac{x+1}{4(x^2+2x+3)} + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x^2+2x+3} dx \right) \\ &= -\frac{15}{x^2+2x+3} - \frac{12(x+1)}{x^2+2x+3} - 12 \int \frac{1}{x^2+2x+3} dx \\ &\stackrel{(6.8)}{=} -\frac{12x+27}{x^2+2x+3} - 6\sqrt{2} \cdot \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right) + c \end{aligned}$$

Insgesamt ergibt sich:

$$\begin{aligned} &\int \frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2+2x+3)^2} dx \\ &= \frac{\ln(|x-1|)}{36} - \frac{\ln(x^2+2x+3)}{72} - \frac{4x+9}{12(x^2+2x+3)} - \frac{7\sqrt{2}}{36} \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right) + c \end{aligned}$$



## 6.3 Beispiele

Fassen wir zunächst die in den letzten zwei Abschnitten entwickelte Lösungsstrategie zur Integration einer rationalen Funktion  $f(x)$  in einem „5-Punkte-Programm“ zusammen:

- (1) Zerlegung von  $f(x)$  in ein Polynom und eine echt gebrochenrationale Funktion mithilfe einer Polynomdivision mit Rest (s. Ma1-03, Abschnitt 8.2):

$$f(x) = q(x) + \frac{a(x)}{b(x)}$$

Hierbei gilt also  $\text{grad}(a) < \text{grad}(b)$  und das Nennerpolynom  $b(x)$  sei in dieser Darstellung ein normiertes Polynom (s. Ma1-03, Abschnitt 8.1).

- (2) Faktorisierung des Nennerpolynoms in Linearfaktoren (diese entsprechen den reellen Nullstellen von  $b(x)$ ) und in quadratische Polynome, die in  $\mathbb{R}$  keine Nullstellen besitzen (diese entsprechen Paaren konjugiert komplexer (nichtreeller) Nullstellen von  $b(x)$ ). Die vollständige Faktorisierung von  $b(x)$  in irreduzible Polynome sei wie in (6.2) angegeben:

$$b(x) = (x - \alpha_1)^{e_1} \cdots (x - \alpha_r)^{e_r} \cdot (x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{f_1} \cdots (x^2 + \beta_s x + \gamma_s)^{f_s}$$

- (3) Ansatz für eine vollständige Partialbruchzerlegung von  $\frac{a(x)}{b(x)}$  entsprechend (6.4) und zusätzlicher Anwendung von (6.5) und (6.6) mit reellen Koeffizienten  $c_{i,j}$ ,  $d_{i,j,1}$  und  $d_{i,j,0}$ :

$$\begin{aligned} \frac{a(x)}{b(x)} = & \sum_{i=1}^r \left( \frac{c_{i,1}}{x - \alpha_i} + \frac{c_{i,2}}{(x - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{c_{i,e_i-1}}{(x - \alpha_i)^{e_i-1}} + \frac{c_{i,e_i}}{(x - \alpha_i)^{e_i}} \right) \\ & + \sum_{i=1}^s \left( \frac{d_{i,1,1}x + d_{i,1,0}}{x^2 + \beta_i x + \gamma_i} + \frac{d_{i,2,1}x + d_{i,2,0}}{(x^2 + \beta_i x + \gamma_i)^2} + \cdots + \frac{d_{i,f_i,1}x + d_{i,f_i,0}}{(x^2 + \beta_i x + \gamma_i)^{f_i}} \right) \end{aligned} \quad (6.11)$$

- (4) Bestimmung der Koeffizienten  $c_{i,j}$ ,  $d_{i,j,1}$  und  $d_{i,j,0}$  durch einen Koeffizientenvergleich der Polynome, die sich durch Multiplikation von (6.11) mit  $b(x)$  ergeben.
- (5) Integration der Summanden in (6.11) mithilfe der Integrationsregeln (6.7) – (6.10).

**Beispiel 6.4**

Das unbestimmte Integral

$$\int \frac{x^7 + x^6 + x^5 + x^4}{x^5 - 4x^4 + 14x^2 - 17x + 6} dx$$

soll berechnet werden.

- (1) Zerlegung des Integranden in ein Polynom und eine echt gebrochenrationale Funktion:

$$\frac{x^7 + x^6 + x^5 + x^4}{x^5 - 4x^4 + 14x^2 - 17x + 6} = x^2 + 5x + 21 + \frac{71x^4 - 53x^3 - 215x^2 + 327x - 126}{x^5 - 4x^4 + 14x^2 - 17x + 6}$$

- (2) Faktorisierung des Nennerpolynoms in Linearfaktoren:

$$x^5 - 4x^4 + 14x^2 - 17x + 6 = (x+2)(x-3)(x-1)^3$$

- (3) Ansatz für eine Partialbruchzerlegung des echt gebrochenrationalen Summanden:

$$\frac{71x^4 - 53x^3 - 215x^2 + 327x - 126}{(x+2)(x-3)(x-1)^3} = \frac{c_1}{x+2} + \frac{c_2}{x-3} + \frac{c_{3,1}}{x-1} + \frac{c_{3,2}}{(x-1)^2} + \frac{c_{3,3}}{(x-1)^3}$$

- (4) Berechnung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} c_1 &= -\frac{16}{27} \\ c_2 &= 81 \\ c_{3,1} &= -\frac{254}{27} \\ c_{3,2} &= -\frac{34}{9} \\ c_{3,3} &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

- (5) Integration:

$$\begin{aligned} &\int \frac{x^7 + x^6 + x^5 + x^4}{x^5 - 4x^4 + 14x^2 - 17x + 6} dx \\ &= \int (x^2 + 5x + 21) dx + \int \frac{-\frac{16}{27}}{x+2} dx + \int \frac{81}{x-3} dx + \int \frac{-\frac{254}{27}}{x-1} dx \\ &\quad + \int \frac{-\frac{34}{9}}{(x-1)^2} dx + \int \frac{-\frac{2}{3}}{(x-1)^3} dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 21x - \frac{16}{27} \ln(|x+2|) + 81 \ln(|x-3|) - \frac{254}{27} \ln(|x-1|) \\ &\quad + \frac{34}{9} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{(x-1)^2} + c \end{aligned}$$





**Beispiel 6.5**

Das unbestimmte Integral

$$\int \frac{x^4 + 2x^2 + 4x + 1}{x^4 + x^3 - x - 1} dx$$

soll berechnet werden.

- (1) Zerlegung des Integranden in ein Polynom und eine echt gebrochenrationale Funktion:

$$\frac{x^4 + 2x^2 + 4x + 1}{x^4 + x^3 - x - 1} = 1 + \frac{-x^3 + 2x^2 + 5x + 2}{x^4 + x^3 - x - 1}$$

- (2) Faktorisierung des Nennerpolynoms in (über  $\mathbb{R}$ ) unzerlegbare Faktoren:

$$x^4 + x^3 - x - 1 = (x + 1)(x - 1)(x^2 + x + 1)$$

Es ist zu beachten, dass  $(x + 1)$  auch ein Faktor des Zählerpolynoms ist. Die echt gebrochenrationale Funktion kann daher noch durch  $(x + 1)$  gekürzt werden.

- (3) Ansatz für eine Partialbruchzerlegung des gekürzten echt gebrochenrationalen Summanden:

$$\frac{-x^3 + 2x^2 + 5x + 2}{x^4 + x^3 - x - 1} = \frac{-x^2 + 3x + 2}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{c}{x - 1} + \frac{d_1x + d_0}{x^2 + x + 1}$$

- (4) Berechnung der Koeffizienten:

Aus

$$-x^2 + 3x + 2 = c(x^2 + x + 1) + (d_1x + d_0)(x - 1)$$

ergibt ein Koeffizientenvergleich das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} c + d_1 &= -1 \\ c - d_1 + d_0 &= 3 \\ c - d_0 &= 2 \end{aligned}$$

welches durch

$$\begin{aligned} c &= \frac{4}{3} \\ d_1 &= -\frac{7}{3} \\ d_0 &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

gelöst wird.

- (5) Integration:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 + 2x^2 + 4x + 1}{x^4 + x^3 - x - 1} dx &= \int 1 dx + \int \frac{\frac{4}{3}}{x - 1} dx + \int \frac{-\frac{7}{3}x - \frac{2}{3}}{x^2 + x + 1} dx \\ &= x + \frac{4}{3} \ln(|x - 1|) - \frac{7}{6} \ln(x^2 + x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}(2x + 1)\right) + c \end{aligned}$$

**Beispiel 6.6 (Halbwinkelmethode, Weierstraß-Substitution)**

Das unbestimmte Integral

$$\int \frac{\sin(x) + 1}{\cos(x) - 1} dx$$

soll berechnet werden.

Der Integrand ist ein Beispiel für einen Quotienten von Funktionen, die ihrerseits polynomiale Ausdrücke in  $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  sind. Solche Integrale lassen sich für

$$x \in (-\pi, \pi)$$

immer durch die *Weierstraß-Substitution*

$$t := \tan\left(\frac{x}{2}\right) \quad (6.12)$$

in ein Integral einer rationalen Funktion in  $t$  umformen, da aus (6.12) folgt:

$$\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

Für das eingangs genannte Integral liefert die Weierstraß-Substitution:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin(x) + 1}{\cos(x) - 1} dx &= \int \frac{\frac{2t}{1+t^2} + 1}{\frac{1-t^2}{1+t^2} - 1} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= 2 \int \frac{\frac{2t}{1+t^2} + 1}{1-t^2 - (1+t^2)} dt \\ &= 2 \int \frac{\frac{2t+1+t^2}{1+t^2}}{-2t^2} dt \\ &= - \int \frac{t^2 + 2t + 1}{t^2(t^2 + 1)} dt \end{aligned}$$

- (1) Der Integrand ist bereits eine echt gebrochenrationale Funktion.
- (2) Das Nennerpolynom liegt bereits als Produkt von irreduziblen Polynomen (über  $\mathbb{R}$ ) vor.
- (3) Ansatz für eine Partialbruchzerlegung des Integranden:

$$\frac{t^2 + 2t + 1}{t^2(t^2 + 1)} = \frac{a}{t} + \frac{b}{t^2} + \frac{ct + d}{t^2 + 1}$$

(4) Berechnung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} t^2 + 2t + 1 &= at(t^2 + 1) + b(t^2 + 1) + (ct + d)t^2 \\ &= (a + c)t^3 + (b + d)t^2 + at + b \\ \implies a &= 2, \quad b = 1, \quad c = -2, \quad d = 0 \end{aligned}$$

(5) Integration:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin(x) + 1}{\cos(x) - 1} dx &= - \int \frac{t^2 + 2t + 1}{t^2(t^2 + 1)} dt \\ &= - \int \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{2t}{t^2 + 1} dt \\ &= -\ln(t^2) + \frac{1}{t} + \ln(t^2 + 1) + c \\ &= \frac{1}{t} + \ln\left(\frac{t^2 + 1}{t^2}\right) + c \\ &= \frac{1}{\tan(x/2)} + \ln\left(1 + \frac{1}{\tan^2(x/2)}\right) + c \end{aligned}$$

### Frage 29

Berechnen Sie die Stammfunktionen folgender Funktionen:

$$(i) \quad f(x) = \frac{3x^5 + 2x^3 - 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} \qquad (ii) \quad f(x) = \frac{x^3 + x^2 - x + 1}{x^3 - 3x - 2}$$

$$(iii) \quad f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^4 + 1} \qquad (iv) \quad f(x) = \frac{1}{x^6 - 1}$$

### Frage 30

Bestimmen Sie das unbestimmte Integral:

$$\int \frac{2s^3 - 10s\Omega^2}{s^4 - 10s^2\Omega^2 + 9\Omega^4} ds$$

### Frage 31

Berechnen Sie:

$$\int_{-5}^{-3} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x + 1}{x^3 - 3x + 2} dx$$

---

**Frage 32**

---

Zeigen Sie die Gültigkeit der Weierstraß-Substitution:

Für  $x \in (-\pi, \pi)$  gelten mit

$$t = t(x) := \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

die folgenden Identitäten:

$$\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{1+t^2}$$

---

---

**Frage 33**

---

Berechnen Sie:

$$\int \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\sin(x) - \cos(x)} dx$$

---

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 7.1 | Bestimmte Integrale . . . . .               | 64 |
| 7.2 | Sätze und Integrationsregeln . . . . .      | 65 |
| 7.3 | Uneigentliche Integrale . . . . .           | 66 |
| 7.4 | Anwendungen . . . . .                       | 66 |
| 7.5 | Integration rationaler Funktionen . . . . . | 67 |

## 7.1 Bestimmte Integrale

| $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $[a, b] \subseteq D$ , $f _{[a, b]}$ sei beschränkt |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zerlegung $Z$ von $[a, b]$                                                             | $Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$<br>mit $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$                                                                                                                                                                                 |
| Untersumme                                                                             | $U_f(Z) := \sum_{i=1}^n \underline{f} _{[x_{i-1}, x_i]} \cdot (x_i - x_{i-1})$<br>$\underline{f} _{[x_{i-1}, x_i]} := \inf \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$<br>$[ = \min \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} ]$                                       |
| Obersumme                                                                              | $O_f(Z) := \sum_{i=1}^n \overline{f} _{[x_{i-1}, x_i]} \cdot (x_i - x_{i-1})$<br>$\overline{f} _{[x_{i-1}, x_i]} := \sup \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$<br>$[ = \max \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} ]$                                         |
| Riemann-Summe<br><br>mit Stützstellen $\xi$ zur Zerlegung $Z$                          | $S_f(Z, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$<br>$\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}, \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$                                                                                                                  |
| Feinheit der Zerlegung $Z$                                                             | $\mu(Z) := \max \{x_i - x_{i-1} \mid i = 1, 2, \dots, n\}$                                                                                                                                                                                              |
| Zerlegungsnullfolge $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$ für $[a, b]$                            | Zerlegungen $Z_j$ von $[a, b]$ mit: $\lim_{j \rightarrow \infty} \mu(Z_j) = 0$                                                                                                                                                                          |
| Integrierbarkeit von $f$ über $[a, b]$                                                 | $: \iff \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(Z_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(Z_j)$<br>mit Zerlegungsnullfolge $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$ für $[a, b]$                                                                                                 |
| Bestimmtes Integral<br><br>(für integrierbare Funktion $f$ )                           | $\int_a^b f(x) dx := \lim_{j \rightarrow \infty} U_f(Z_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} O_f(Z_j)$<br>$= \lim_{j \rightarrow \infty} S_f(Z_j, \xi^{(j)})$<br>mit Zerlegungsnullfolge $(Z_j)_{j \in \mathbb{N}}$<br>und Stützstellen $\xi^{(j)}$ zu $Z_j$ |
|                                                                                        | $\int_a^a f(x) dx := 0$<br>$\int_b^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx$                                                                                                                                                                                     |

## 7.2 Sätze und Integrationsregeln

|                                                      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierbarkeit                                     | $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist monoton oder stetig<br>$\implies f$ ist integrierbar                                                                             |
| $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sei integrierbar |                                                                                                                                                                          |
| Stetigkeit                                           | $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \int_a^x f(\xi) d\xi$ ist stetig                                                                                              |
| Hauptsätze der Differenzial- und Integralrechnung    | $f$ stetig<br>$\implies F(x) = \int_a^x f(\xi) d\xi$<br>ist Stammfunktion von $f$                                                                                        |
|                                                      | $F$ Stammfunktion von $f$<br>$\implies \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F(x) \Big _a^b$                                                                                 |
|                                                      | $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^b f(x) dx$<br>(für alle $x_0 \in [a, b]$ )                                                                         |
| Linearität                                           | $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$<br>$\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx \quad (c \in \mathbb{R})$                      |
| Monotonie                                            | $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in [a, b]$<br>$\implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$                                                                            |
| Partielle Integration                                | $\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big _a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$                                                                                                  |
| Substitutionsregel                                   | $\int_a^b g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$                                                                                                           |
|                                                      | $\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \cdot (f^{-1})'(y) dy$<br>$= \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \cdot \frac{dx}{dy} dy \quad (\text{falls } f \text{ injektiv ist})$ |

### 7.3 Uneigentliche Integrale

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \pm\infty$ | $\int_a^b f(x) dx := \lim_{\xi \rightarrow b-} \left( \int_a^{\xi} f(x) dx \right)$                                                                                                       |
| $f: (a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \pm\infty$ | $\int_a^b f(x) dx := \lim_{\xi \rightarrow a+} \left( \int_{\xi}^b f(x) dx \right)$                                                                                                       |
| $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$                                            | $\int_a^{\infty} f(x) dx := \lim_{\xi \rightarrow \infty} \left( \int_a^{\xi} f(x) dx \right)$                                                                                            |
| $f: (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$                                           | $\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{\xi \rightarrow -\infty} \left( \int_{\xi}^b f(x) dx \right)$                                                                                          |
| $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$                                             | $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx := \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{\infty} f(x) dx$                                                                                                   |
| Beispiele                                                                          | $\int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1} \quad \text{für } -1 < a < 0$ $\int_1^{\infty} x^a dx = -\frac{1}{a+1} \quad \text{für } a < -1$ $\int_{-\infty}^0 e^x dx = 1$ $\int_0^1 \ln(x) dx = -1$ |

### 7.4 Anwendungen

|                                                                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fläche begrenzt durch $x$ -Achse, Funktionsgraph von $f$ , Geraden $x = a$ und $x = b$ | $\int_a^b  f(x)  dx$                               |
| Bogenlänge des Funktionsgraphen von $f$ zwischen $x = a$ und $x = b$                   | $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$                 |
| Mantelfläche rotationssymmetrischer Körper mit Hüllkurve $f$                           | $2\pi \cdot \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ |
| Volumen rotationssymmetrischer Körper mit Hüllkurve $f$                                | $\pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$                   |



## 7.5 Integration rationaler Funktionen

$$\int \frac{1}{(x-a)^e} dx = \begin{cases} -\frac{1}{(e-1)} \cdot \frac{1}{(x-a)^{e-1}} + c & \text{für } e > 1 \\ \ln(|x-a|) + c & \text{für } e = 1 \end{cases}$$

$$\int \frac{d_1 x + d_0}{x^2 + \beta x + \gamma} dx = \frac{d_1}{2} \ln(x^2 + \beta x + \gamma) + \frac{2d_0 - d_1 \beta}{\sqrt{4\gamma - \beta^2}} \arctan\left(\frac{2x + \beta}{\sqrt{4\gamma - \beta^2}}\right) + c$$

für  $\beta^2 < 4\gamma$

$$\int \frac{d_1 x + d_0}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx$$

$$= \frac{-d_1}{2(f-1)(x^2 + \beta x + \gamma)^{f-1}} + \left(d_0 - \frac{d_1 \beta}{2}\right) \int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx$$

für  $f > 1$  und  $\beta^2 < 4\gamma$

$$\int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^f} dx$$

$$= \frac{2x + \beta}{(f-1)(4\gamma - \beta^2)(x^2 + \beta x + \gamma)^{f-1}} + \frac{2(2f-3)}{(f-1)(4\gamma - \beta^2)} \int \frac{1}{(x^2 + \beta x + \gamma)^{f-1}} dx$$

für  $f > 1$  und  $\beta^2 < 4\gamma$

